動画で上肢の動きを測る

マーカーレスモーションキャプチャー入門　理学療法士のための半日ワークショップ

場面

外来で、肩が上がりにくい患者さんを担当している

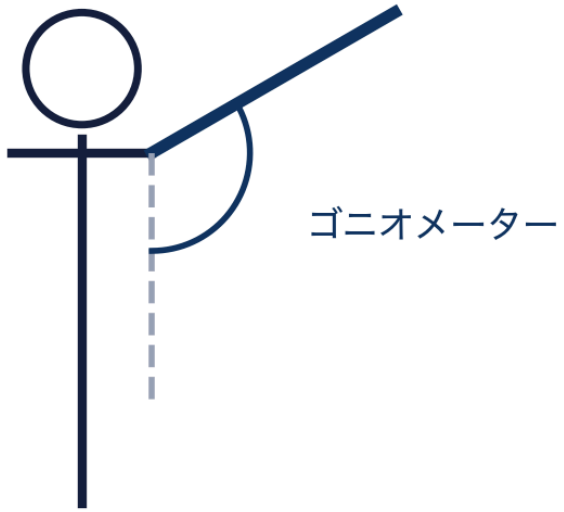
決めたいこと

この4週間で、肩は前より上がるようになったか

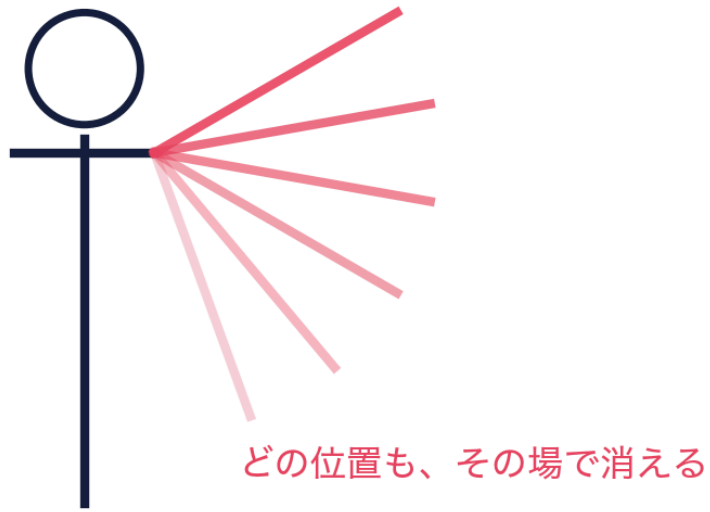
ゴニオメーターは止めて測る

- 止まった姿勢の角度は、よく測れる
- 動いている途中の角度は、測れない

止めた姿勢：測れる

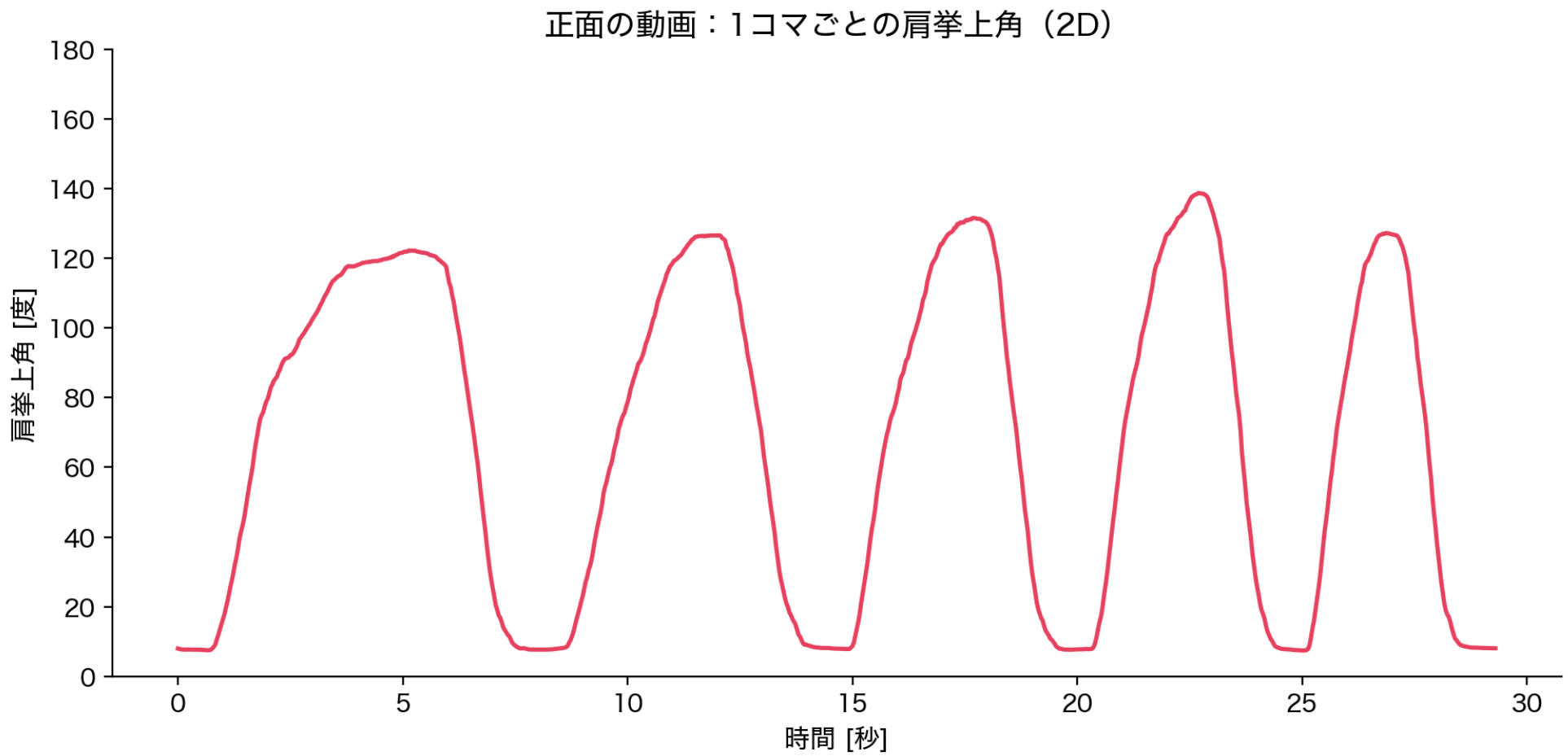


動いている途中：残らない



動画なら途中も残る

- 動画を撮れば、動きの全部のコマ（動画の1枚1枚の画像）が残る
- 1コマごとに角度を出せば、動きが1本の線になる



手元のデータ①：正解つきの動画

- 同じ人の右腕の外転を、正面・斜め・横から撮った動画
- 同時に測ったモーションキャプチャーの角度を「正解」として使う

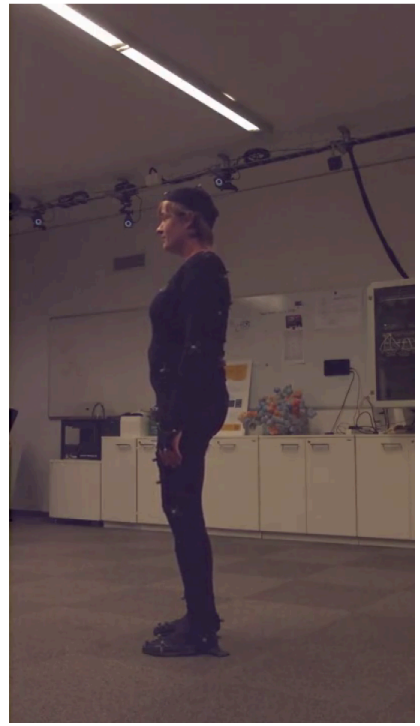
正面



斜め



横



データの出どころ

	中身
データ	REHAB24-6（Masaryk大学、2024年公開）
人	9番の人。患者ではない。理学療法士の指示で、正しく5回
長さ	正面と横は29.3秒（同時に撮影）、斜めは23.9秒。1秒30コマ
正解	16台のカメラのモーションキャプチャー

CC BY-NC 4.0。非営利の教育に使える

今日の問い

スマホ動画1本から、この上肢は良くなったと言えるか

今日の道筋

	座学	演習
セット1	1. 動画から点へ、2. 点から角度へ	演習1：1コマの角度を出す
セット2	3. 正解と比べる、4. 変わったと言える幅	演習2：その数字を確かめる
セット3	5. どう動くか、6. 飲水動作、7. 手指	演習3：どう動くかを見る

今日使うAI

	今日使うもの
AI（モデル）	MediaPipe（Google）。たくさんの画像で学び、写った人の関節の位置を推定する
動かす場所	Colab。ブラウザで開く、Googleの無料のサービス
ノート	配る実習ノート。上から押すだけで、今日の計算が全部動く

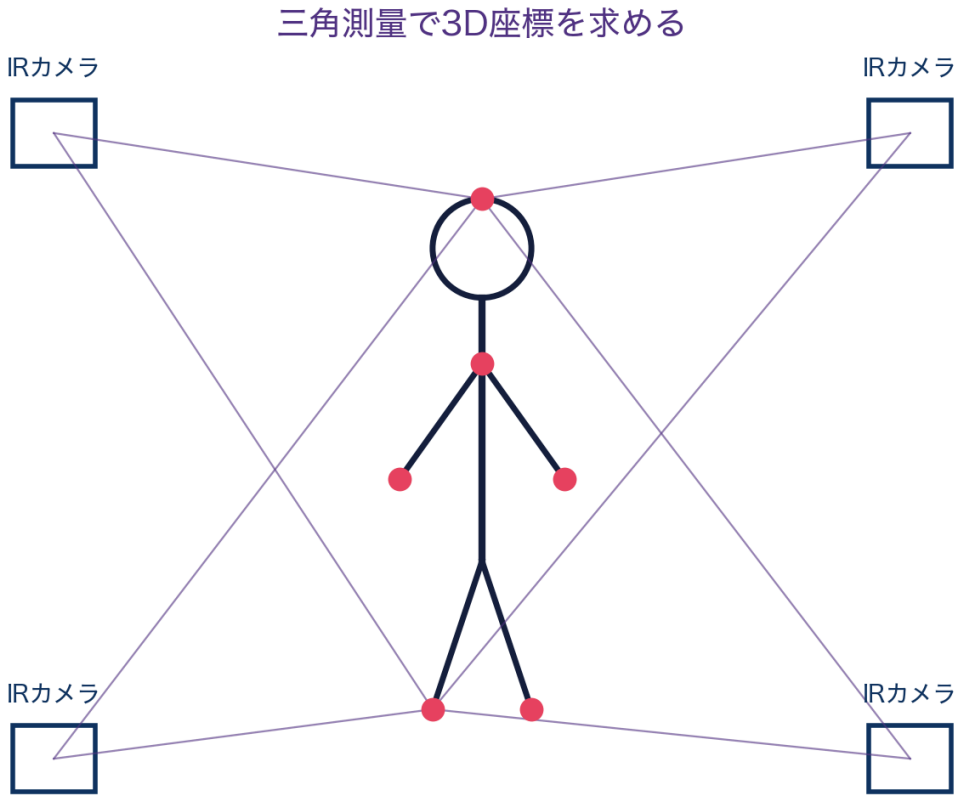
1. 動画から何が取り出せるか

角度を出すには、まず関節の位置が要る

マーカー式は体に印を貼る

- 反射する印を体に貼り、周りの赤外線カメラ数台で位置を測る

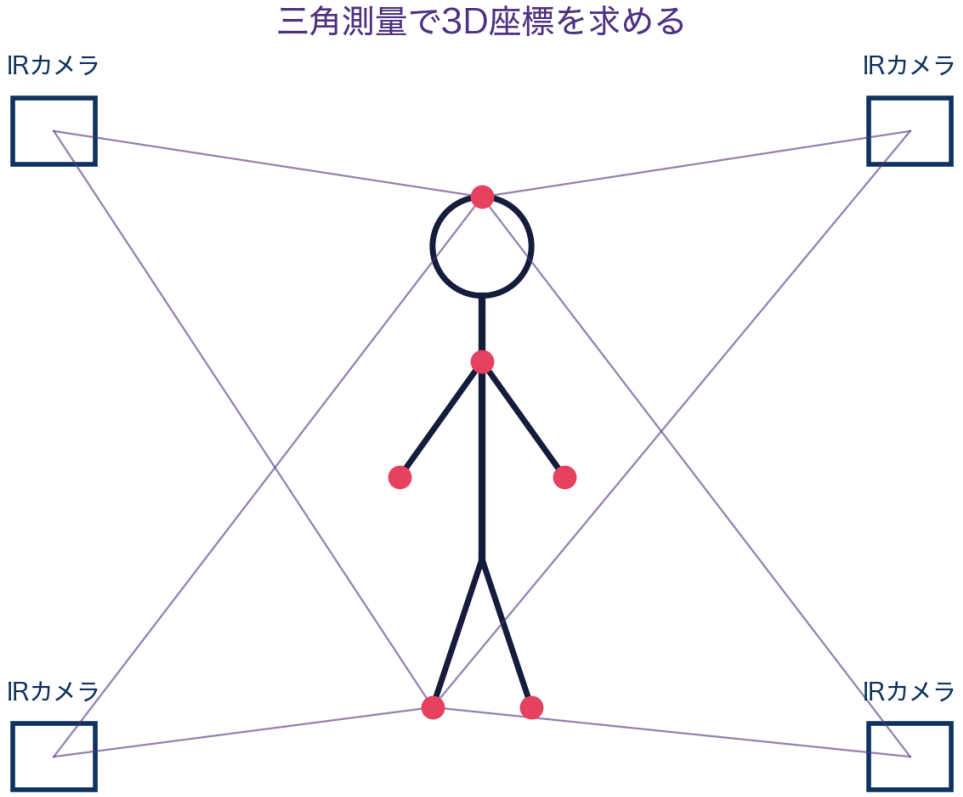
マーカー式MoCap：反射マーカー×赤外線カメラ



臨床ではそろえにくい

- 専用の部屋とカメラ、貼る手間、測る人が要る

マーカー式MoCap：反射マーカー×赤外線カメラ



マーカーレスは画像から推定

- 印を貼らず、写っている画像から関節の位置を推定する

マーカー式 と マーカーレス の発想の違い

マーカー式＝物理位置を測定

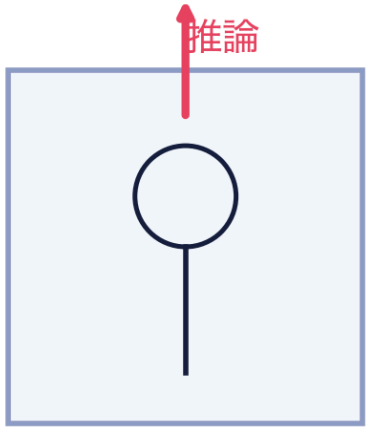
3D座標



反射マーカー
(物理的な点)

マーカーレス＝画像から推論

関節座標（確率的推定）

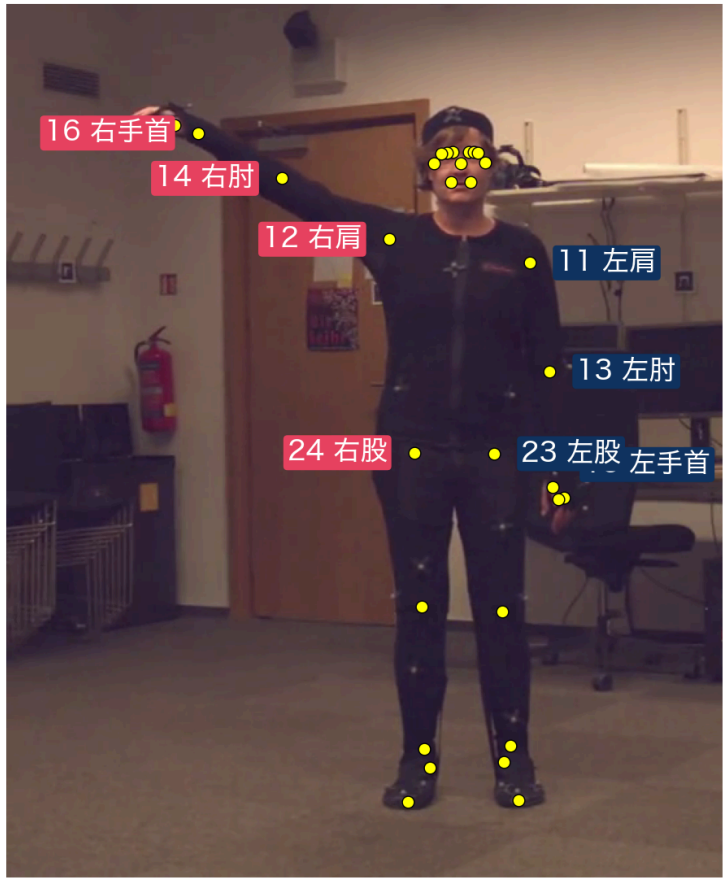


RGB画像のみ

今日使うのはMediaPipe

- Googleが無料で公開している道具。スマホでも動くほど軽い
- 動画を入れると、1コマごとに体の33点の位置が出る

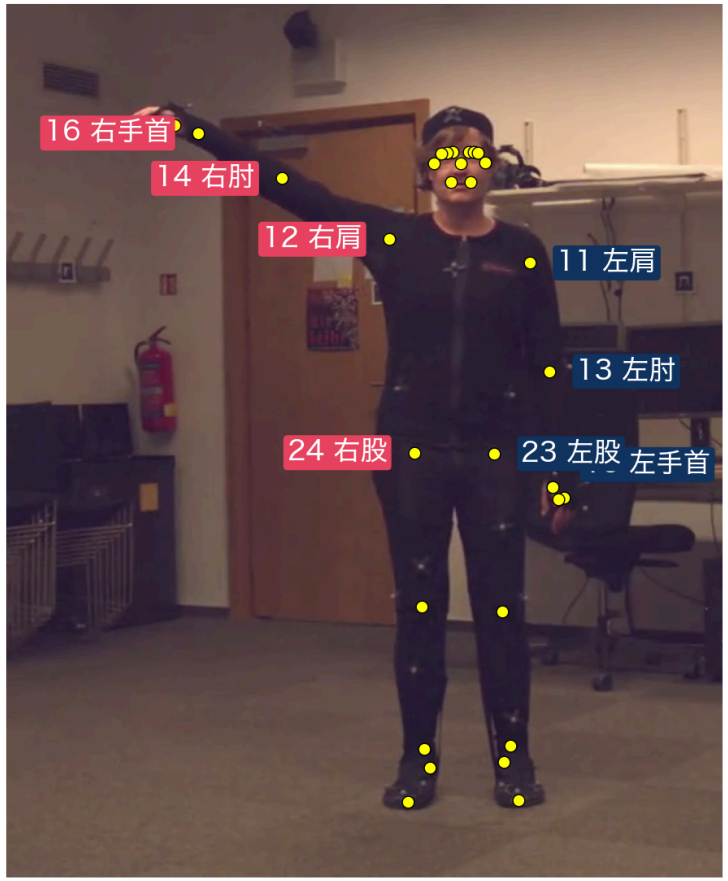
MediaPipeが出す33点（正面の動画、4秒目）



33点には番号がある

- 今日使うのは、11・12（左肩・右肩）、13・14（左肘・右肘）、16（右手首）、23・24（股）

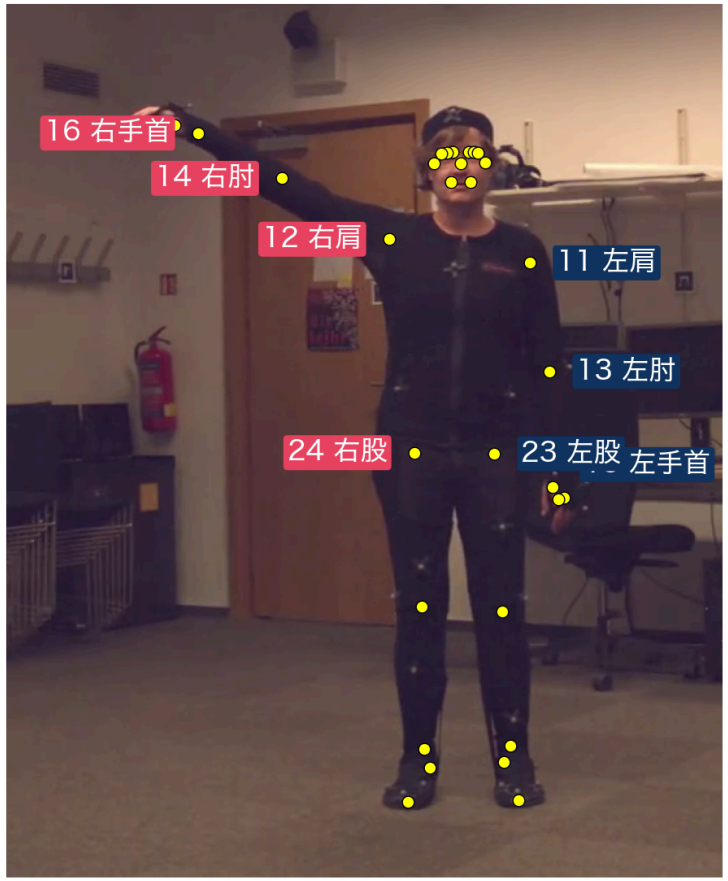
MediaPipeが出す33点（正面の動画、4秒目）



2Dの点：画像の中の位置

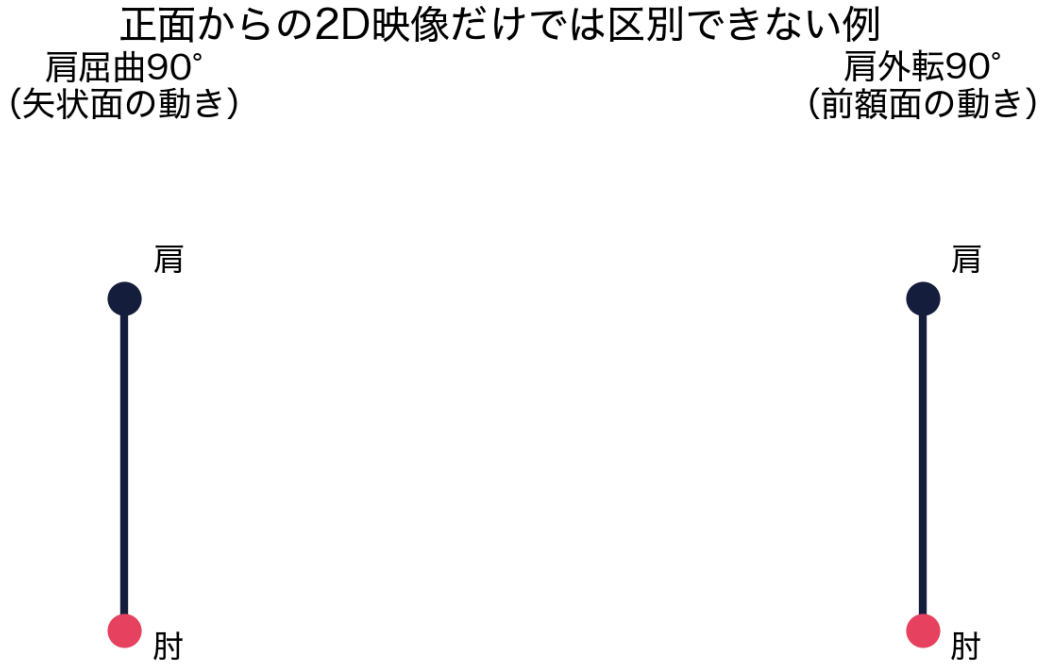
- 画像の左上を原点にした、横と縦の位置（ピクセル＝画像の点の数）
- 写っているとおりの位置なので、奥行きは分からない

MediaPipeが出す33点（正面の動画、4秒目）



カメラ1台では奥行きが分からない

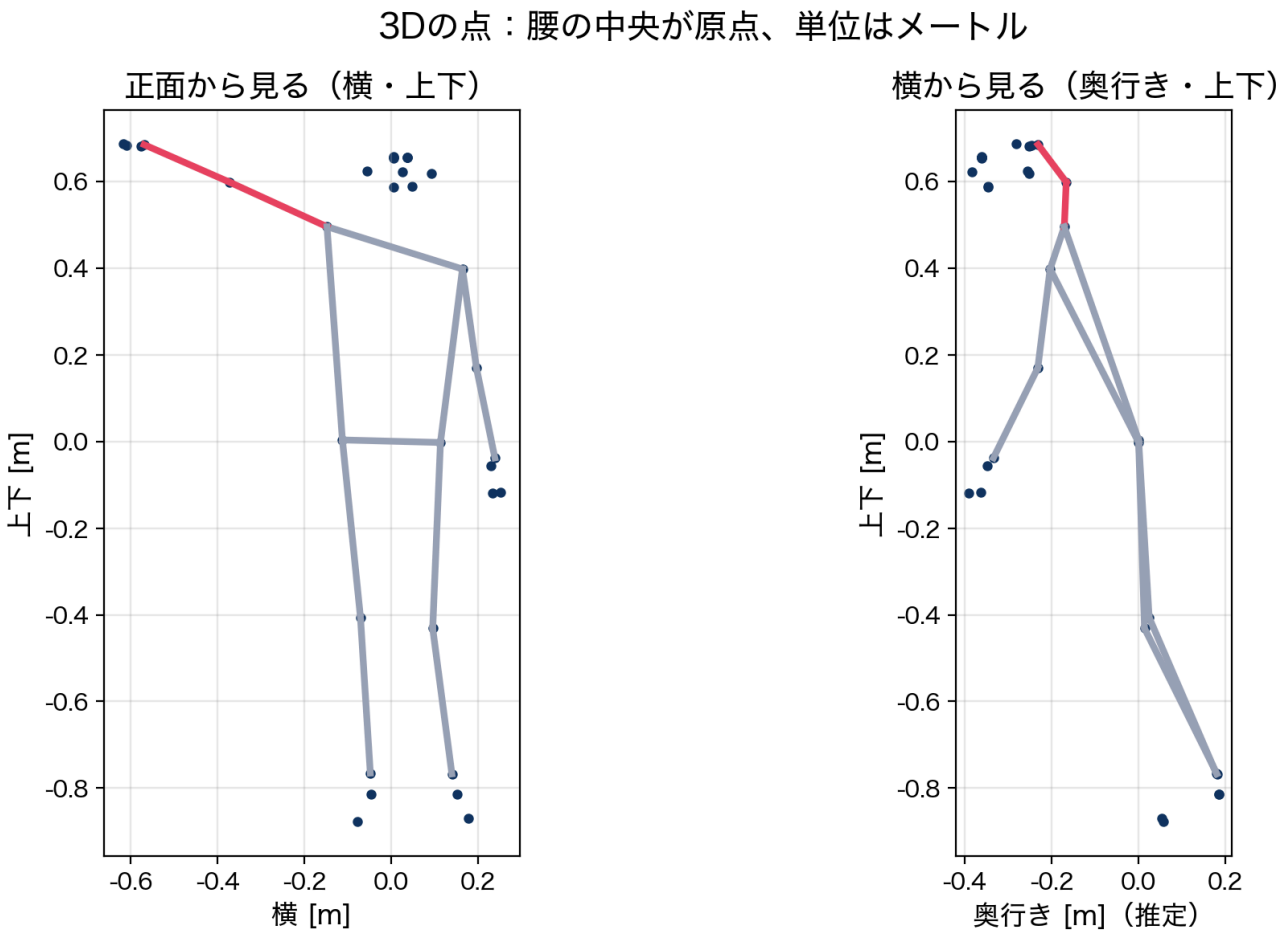
- 正面から見ると、前に出した腕と横に出した腕が同じに見える



→ 正面カメラの2D画像では同じに見え、区別できない

3Dの点：奥行きまで推定した位置

- 腰の中央を原点にした、横・上下・奥行きの位置（メートル）
- 奥行きは、人の体の形を学んだモデルが推定した値



MediaPipeは、1回の処理で2Dの点と3Dの点を両方出す

2. 点から角度をどう出すか

33点の位置は出た。では、点からどうやって角度を出すか

肩挙上角を振り返る

- 腕を下ろした位置が0°、真上が180°

肩挙上角の3態

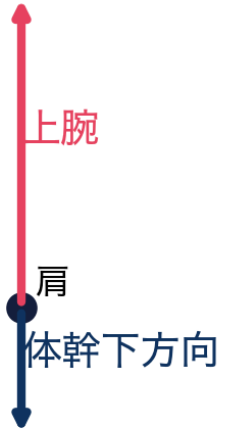
挙上0°



挙上90°



挙上180°



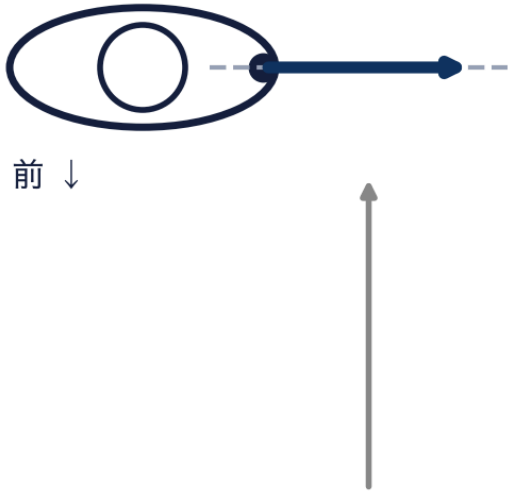
撮る向きで読み方が変わる

- 真横から撮れば屈曲、正面から撮れば外転として読む
- 今日の動画は外転を正面から撮っている

点線が動きの面。カメラを動きの面に向かい合わせる

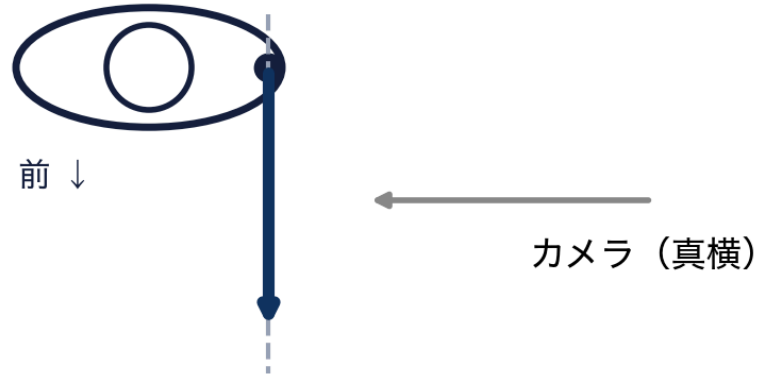
外転：正面から撮る

体（上から見た図）



屈曲：真横から撮る

体（上から見た図）



ゴニオメーターを点に当てる

- 軸は右肩、固定アームは体幹の線、移動アームは上腕の線
- 体幹の線は、両肩の中点から両股の中点へ

日本の関節可動域表示の基本軸は「肩峰を通る床への垂直線」。今日は、体が傾いても体に沿う体幹の線を使う

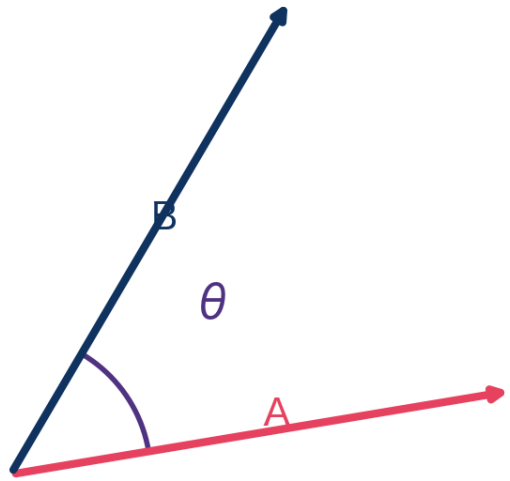
2Dの点で肩挙上角を測る（4秒目）



2本の線は2本の矢印

- 点から点へ引いた矢印を「ベクトル」と呼ぶ
- 角度は、2本の矢印のなす角 θ

内積とベクトルのなす角 θ



$$\cos\theta = A \cdot B / (|A||B|)$$

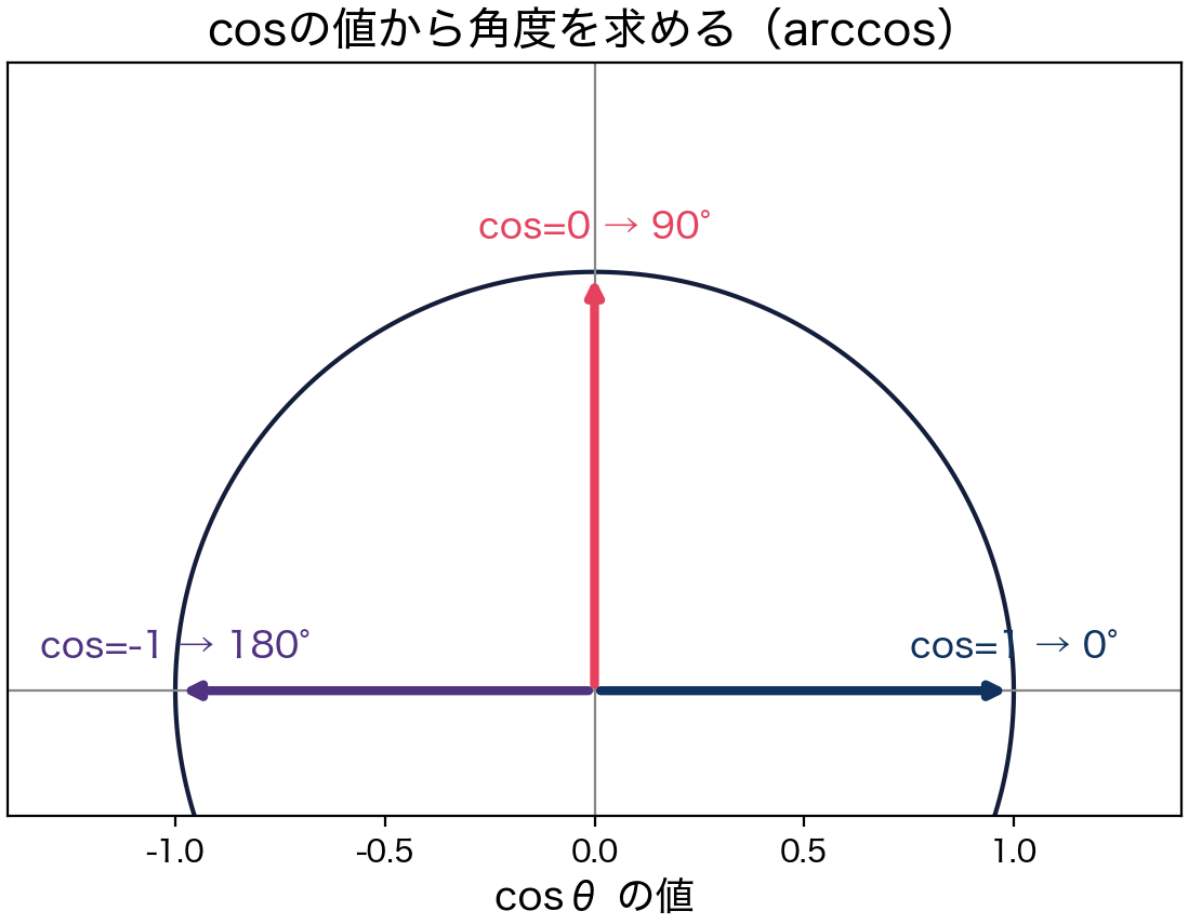
矢印2本から角度を出す式

$$\cos\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$$

- $\vec{a}$：上腕の矢印、$\vec{b}$：体幹の矢印
- 分子の $\vec{a}\cdot\vec{b}$（内積）は、2本の向きのそろい具合。成分どうしを掛けて足す
- 分母で割ると、矢印の長さが結果に影響しなくなる

cosの値から角度に戻す

- 向きがそろえば1で0°、直角なら0で90°、逆向きなら−1で180°



2Dでも3Dでも同じ式

矢印が2つの数でも3つの数でも、内積と長さは同じように計算できる

実データの1コマで測る

- 正面の動画の4秒目。2Dの点で測ると118.1°

2Dの点で肩挙上角を測る（4秒目）



2Dと3Dで値が違う？

点	4秒目の肩挙上角
2D（画像の中の位置）	118.1°
3D（奥行きまで推定）	111.3°

- 2Dは、画像に映ったままの角度
- 3Dは、推定した奥行きも入れた角度

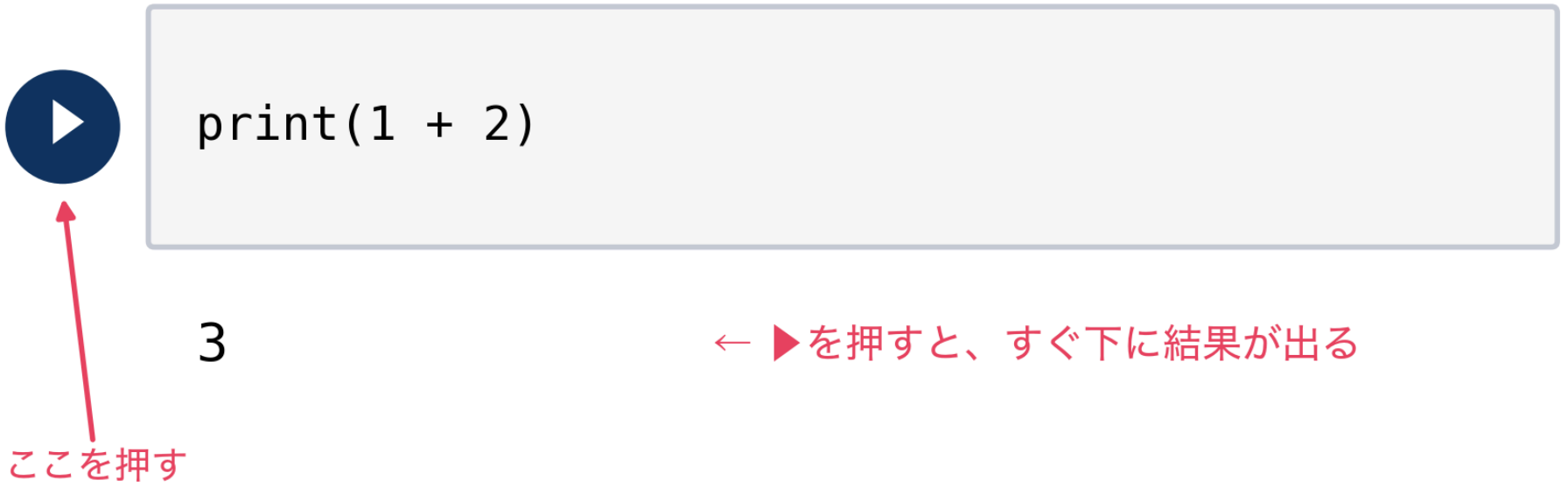
同じコマでも、2Dと3Dで約7°違う。この1コマだけでは、どちらが本当の角度に近いかは決められない

演習1：1コマの角度を出す

セルは押すと動く箱

- ノートの灰色の箱をセルと呼ぶ。中には、コンピューターへの手順が書いてある
- 書き換えなくてよい。上から順に押すだけ

セル：コードを入れる箱



ノートを開く

1. 配られたリンクの「Colabで開く」を押し、Googleアカウントでログインする
2. 左上の［ドライブにコピー］を押す
3. 「0. 最初の1行」の▶を押し、「こんにちは」が出るのを確かめる

押すセル

セル	していること	出てくるもの
0〜2	道具とデータを用意する	「道具の準備ができました」「データを持ってきました」
3〜5	4秒目の1コマを見て、全コマで体の33点を出す	1コマの画像、コマ数880
6	4秒目のコマに点を描く	点を重ねた画像
7〜9	4秒目の肩挙上角を、2Dと3Dの点から測る	2D 118.1°、3D 111.3°

番号は、ノートの見出しの番号。数は講師の手元で出したもので、Colabでは小数点以下が少しずれる

出てくる画像

- 4秒目のコマに、33点と2本の線（体幹と上腕）が重なる

2Dの点で肩挙上角を測る（4秒目）



困ったとき

出たもの	よくある理由	直し方
赤い文字（NameError）	上のセルを押していない	［ランタイム］→［すべてのセルを実行］
1のセルで赤い文字	Colabの版が変わった	［ランタイム］→［セッションを再起動］のあと、1から押し直す
グラフの文字が□	1のセルを押していない	1のセルから押し直す

1のセルの最後に「道具の準備ができました」と出ていれば、途中のERRORの文字は気にしなくてよい

1コマなら、ゴニオメーターと同じ当て方で角度が出せた。良くなったと言うには、この数字を信じてよいかを確かめる

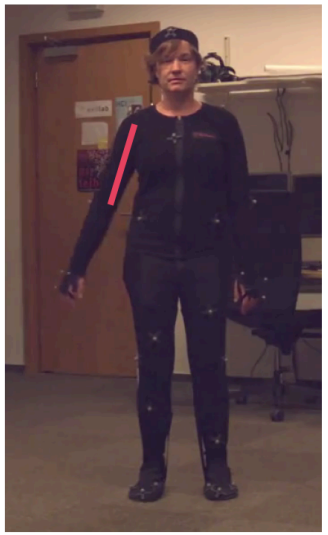
3. その数字は正解に近いか

角度は出せた。では、その数字は正解に近いか

全部のコマで同じ計算をする

- 880コマすべてで同じ計算をして、時間の順に並べる

1.0秒
16.4°

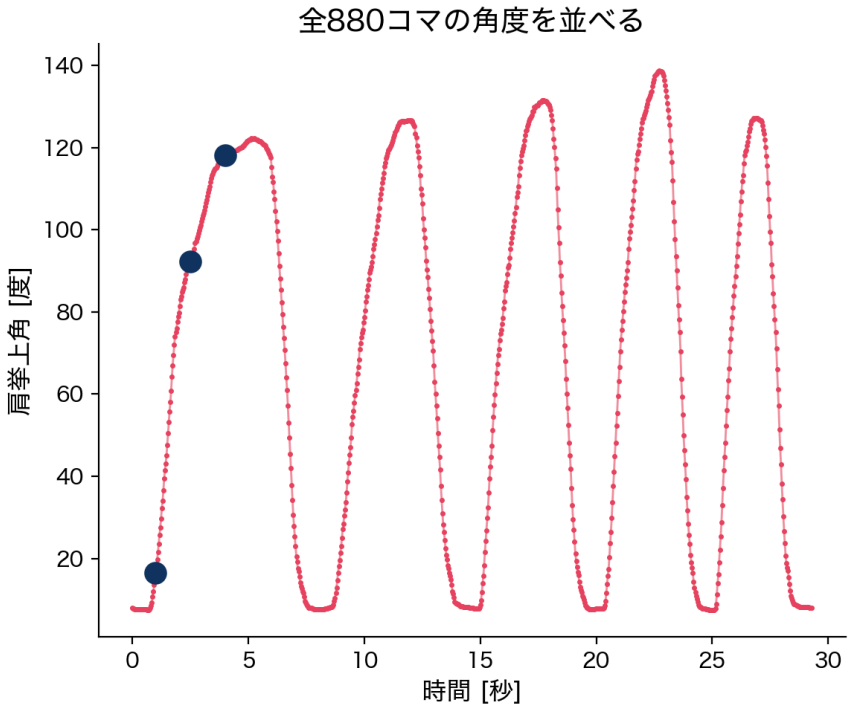


2.5秒
92.2°



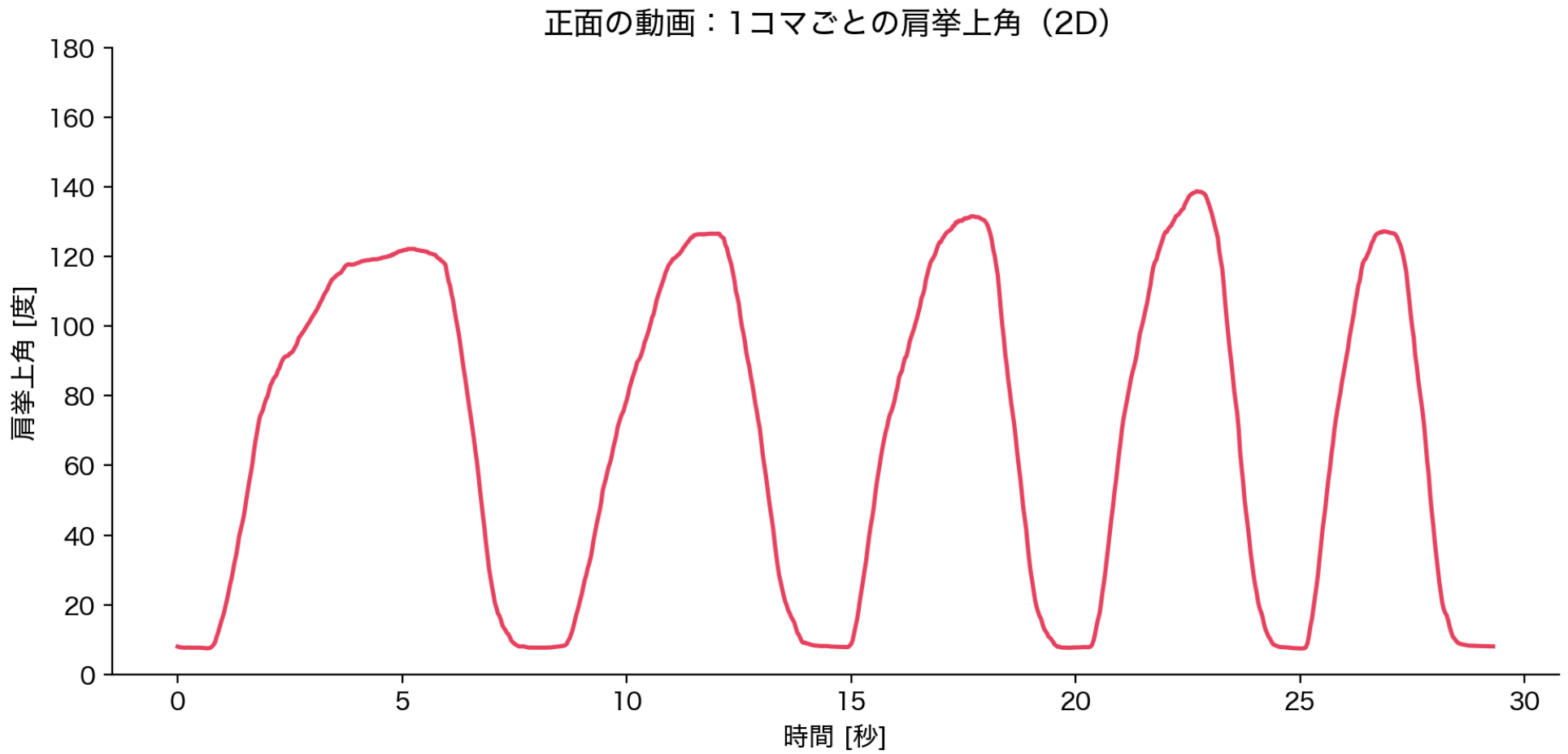
4.0秒
118.1°





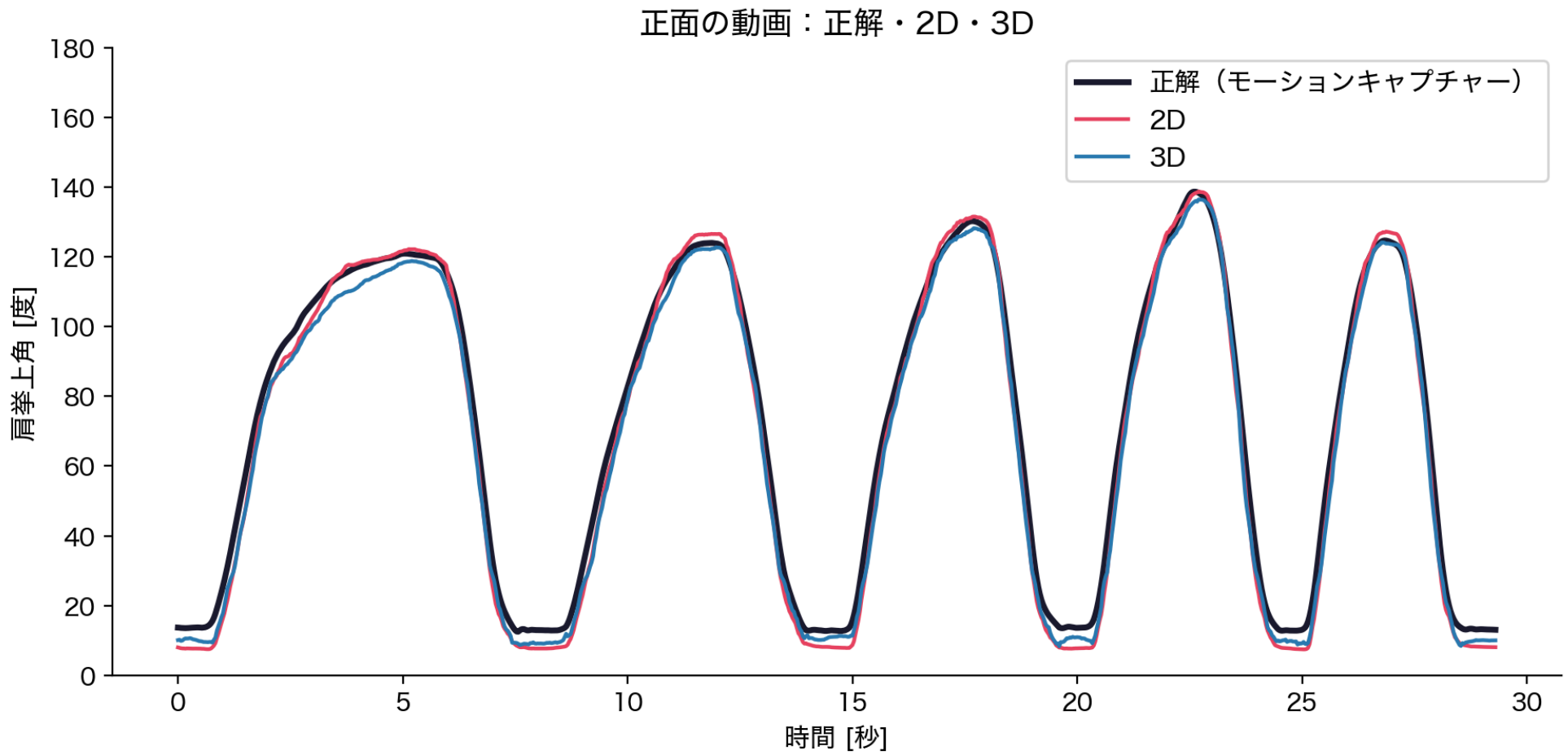
動きが1本の線になる

- 点を線で結ぶと、挙上の繰り返しが山として見える



正解と重ねる

- 黒が正解（モーションキャプチャー）。2Dと3Dの線は、正解のすぐ近くを動く



正解との差は4°ほど

正面の動画で、全コマの差の平均は2Dで4.3°、3Dで4.4°。正面なら、2Dも3Dも同じくらい正解に近い

横から撮ったら測れるか？

- 同じ外転を、正面・斜め・横から撮った3本で、正解との差を比べる

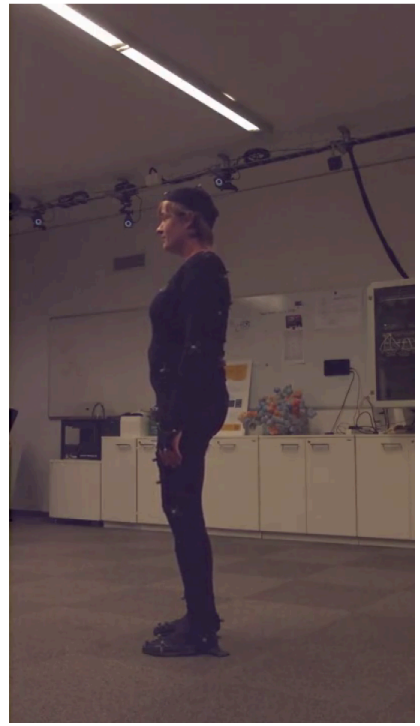
正面



斜め



横

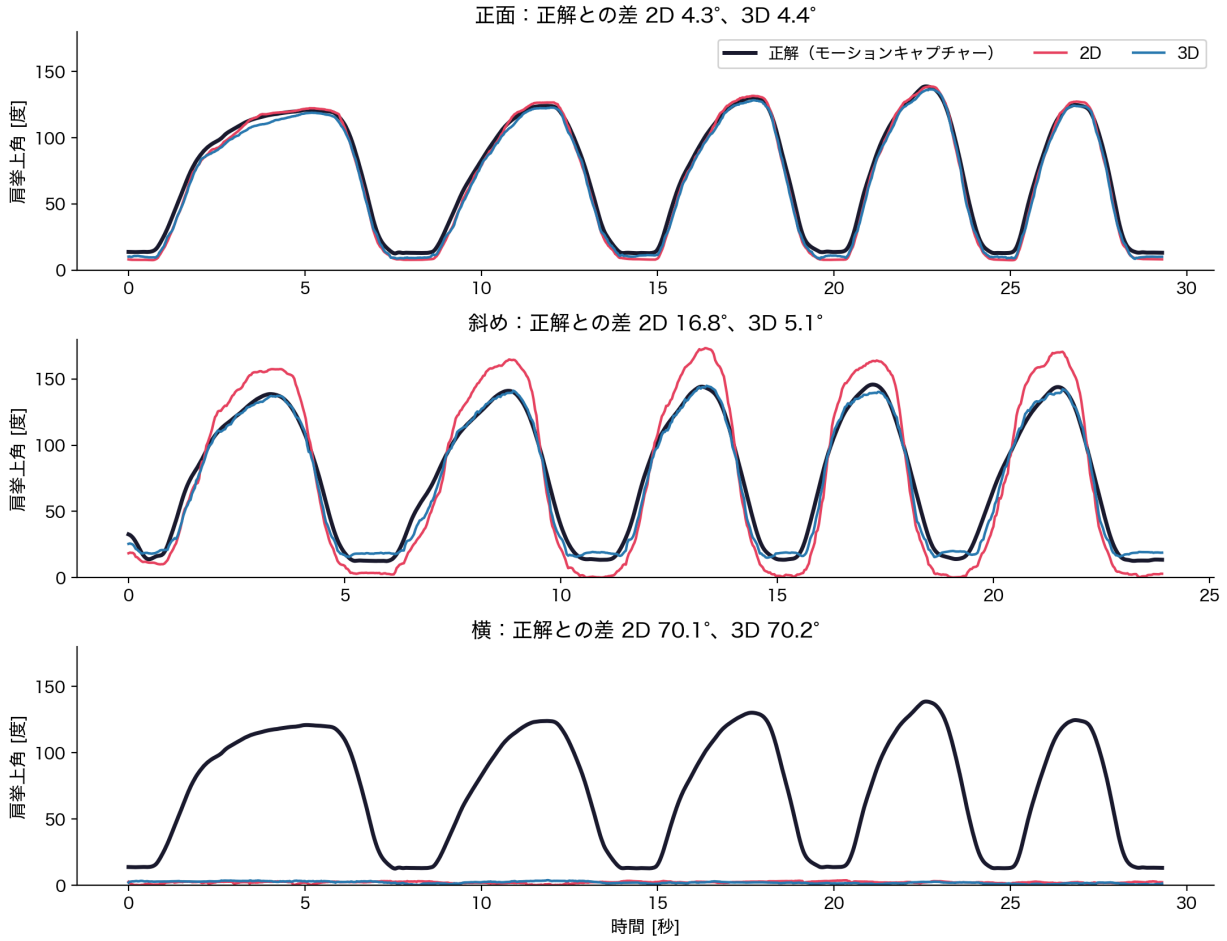


3本の正解との差

撮る向き	2Dの差	3Dの差
正面	4.3°	4.4°
斜め	16.8°	5.1°
横	70.1°	70.2°

向きごとに線を重ねる

- 斜めでは2Dが大きめに出る。横では腕が上がっていないように見える



横からは腕が体の陰に隠れる

- 本人の左側から撮っているので、上げている右腕が体に隠れる

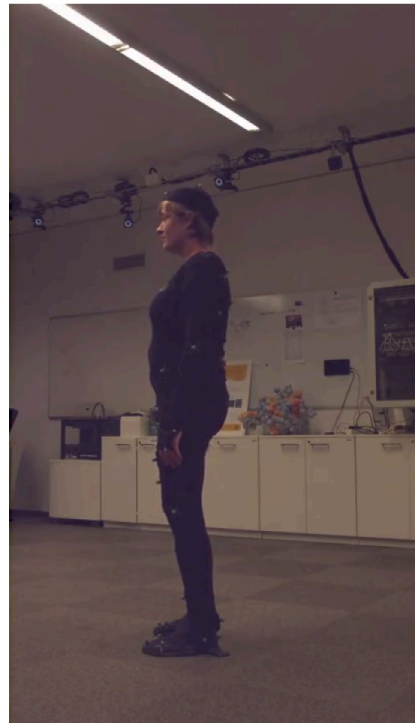
正面



斜め

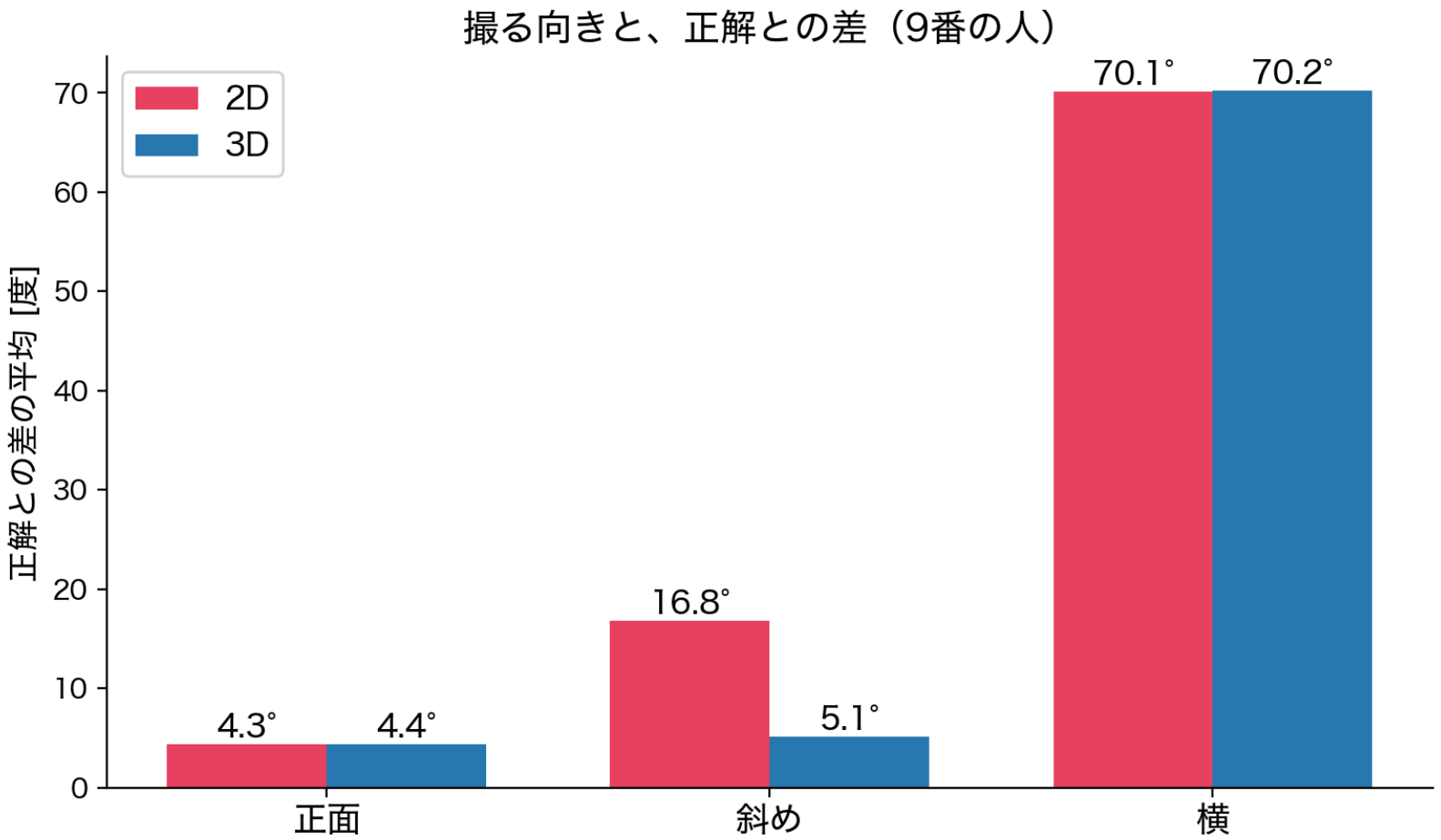


横



斜めでは3Dが助けになる

- 斜めから撮ると動きの面がゆがんで写り、2Dの角度は大きく出る
- 3Dは奥行きを推定しているので、ゆがみを戻せる



正面なら2Dで足りる。斜めなら3D。動きが奥行きの向きになる撮り方では、2Dでも3Dでも正しく測れない

撮る前のチェック

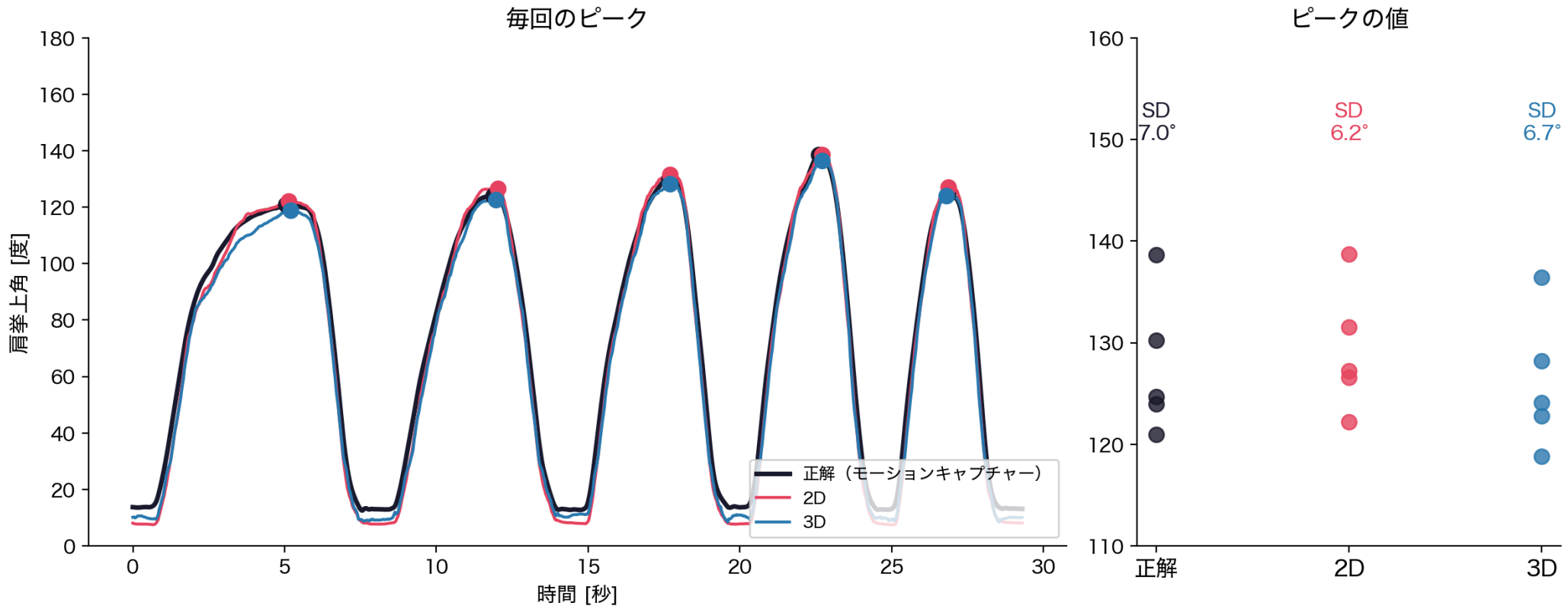
項目	そろえ方
向き	外転は正面から、屈曲は真横から。動きの面とカメラを向かい合わせる
画面	動きの最初から最後まで、全身が入る
服	体の線が分かる服
距離と高さ	毎回同じ場所に、同じ高さで置く

4. 何度変われば変わったと言えるか

正面から撮れば、正解に近い。では、何度変われば「変わった」と言えるか

同じ挙上なのに、ピークは毎回違う？

- 正しく行った5回なのに、ピークは毎回少しずつ違う



5回のピークのばらつき

SD（標準偏差）は、値が平均のまわりにどれくらい散らばるかの目安

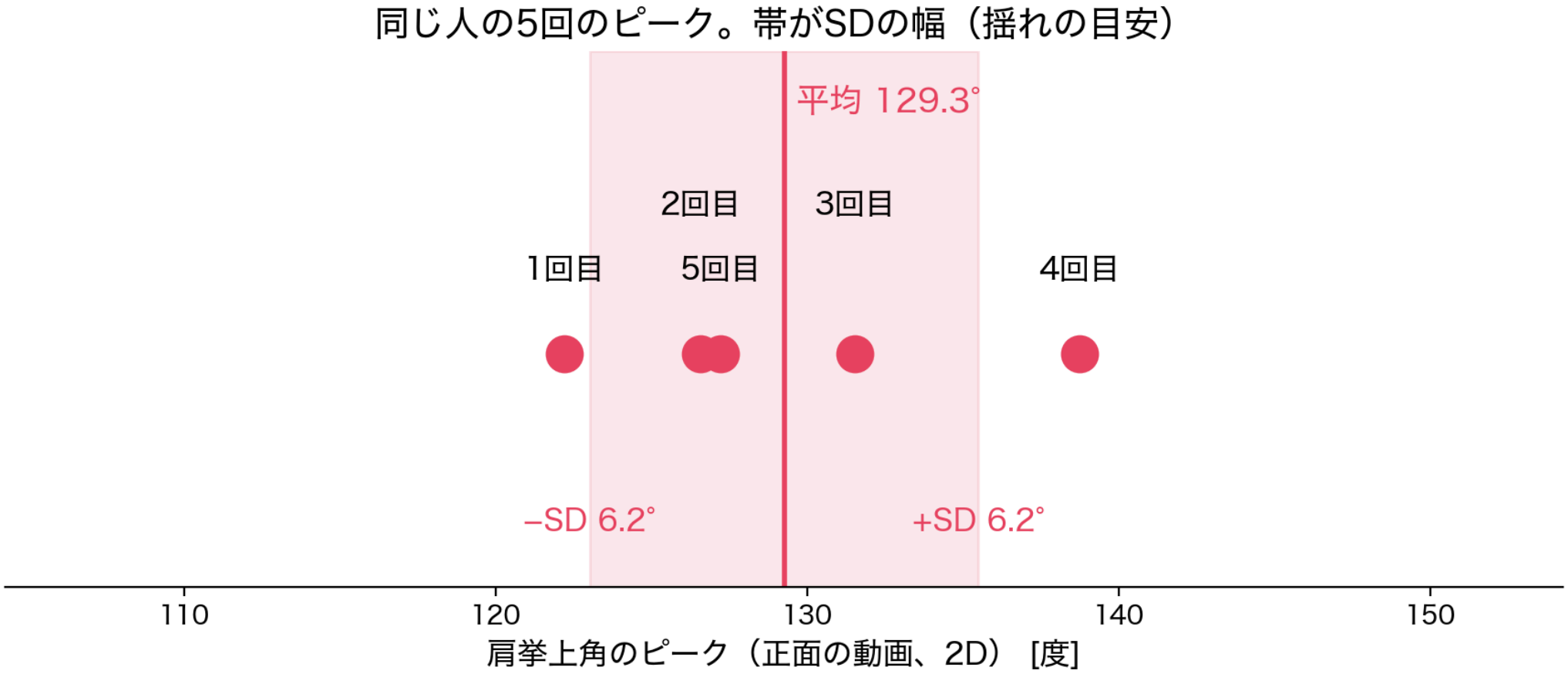
	回数	平均	SD
正解	5	127.7°	7.0°
2D	5	129.3°	6.2°
3D	5	126.1°	6.7°

- 90°を超えた山を1回と数える。正解でも、5回のピークのSDは7.0°ある

正解のピークも同じくらい揺れる。揺れの多くは、本人の動きから来ている

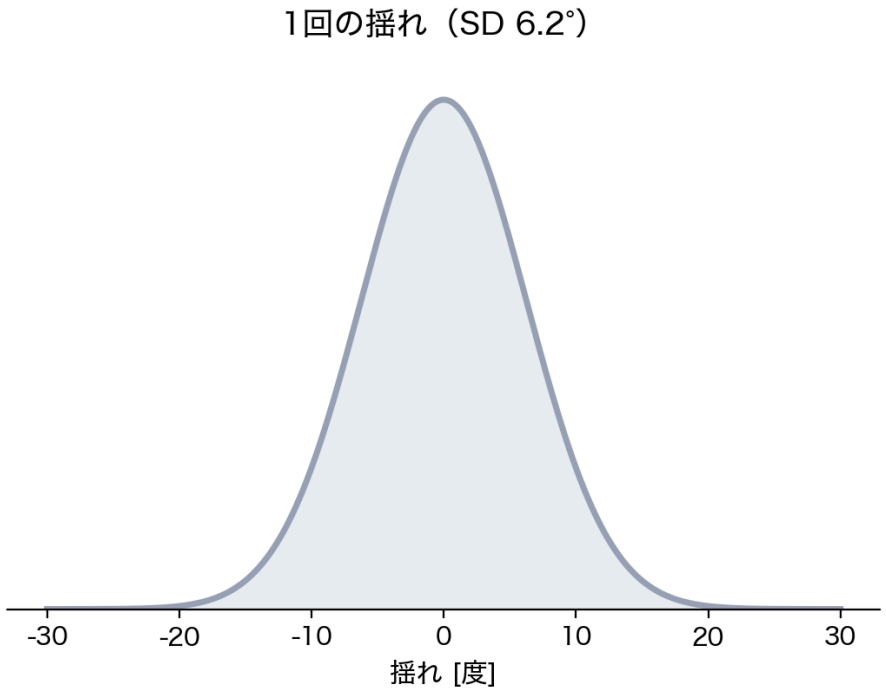
1回測ったときの揺れ

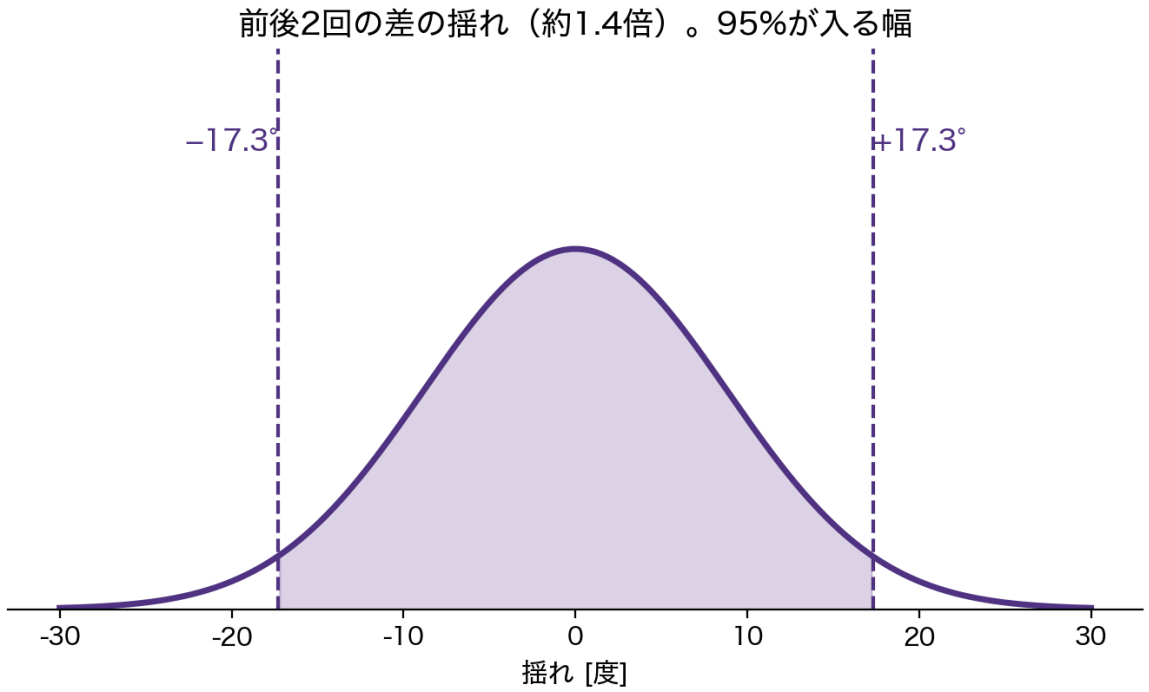
- 同じ人の5回のピークのSD（2Dで6.2°）を、1回測ったときの揺れの大きさとみなす
- この揺れには、推定のずれと本人の動きの違いの両方が入る



前後で比べると揺れは広がる

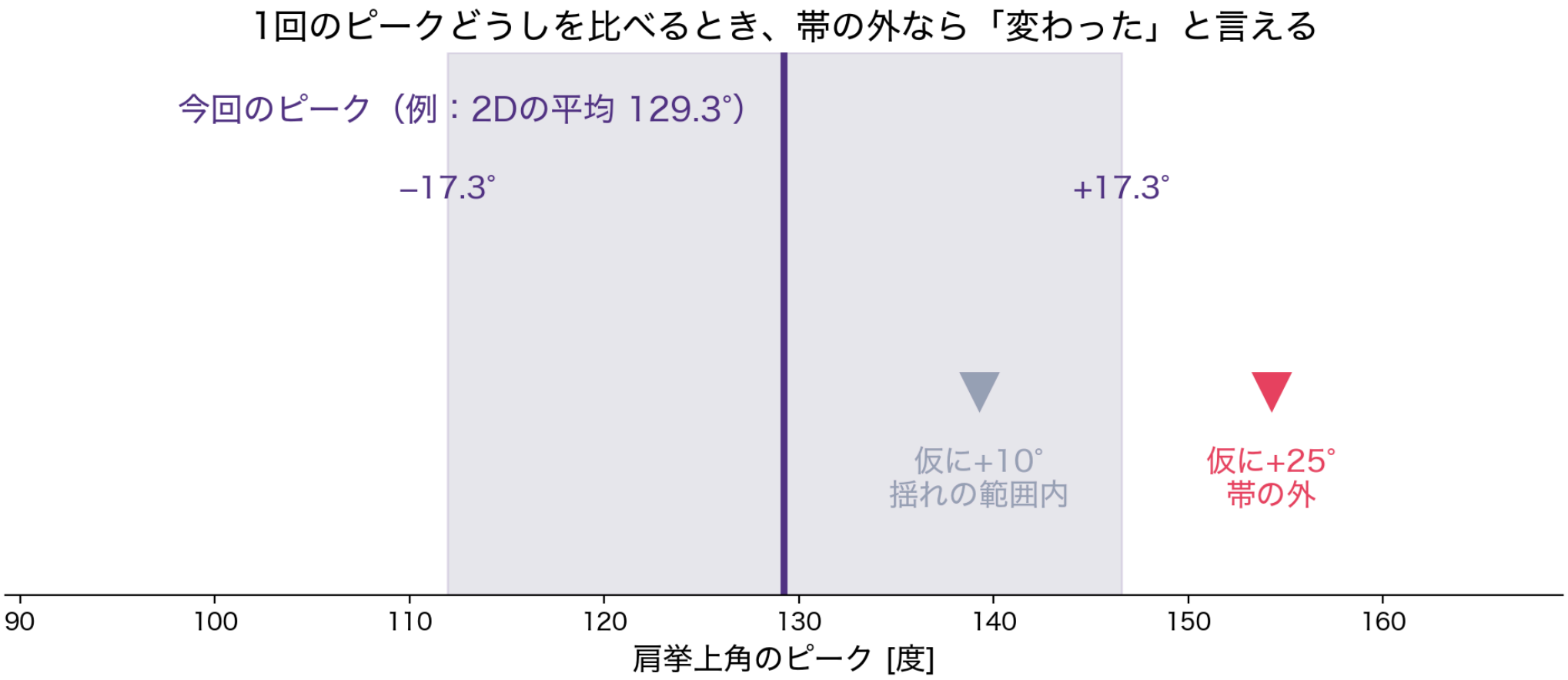
- 前と後の2回とも揺れるので、差の揺れは1回の約1.4倍になる
- 差の95%が入る幅は、上下17.3°





帯の外に出たら変わったと言える

- 1回のピークを次の1回と比べるとき、上下17.3°が揺れの範囲



論文では、この変わったと言える幅をMDC（最小可検変化量）と呼ぶ。ノートの14の表ではMDC95と出る。式は発展編E

ゴニオメーターと比べる

測り方	1回の揺れ	変わったと言える幅
ゴニオメーター（肩屈曲、検者内）	2°	5.5°
今日の動画（2D、5回のピークのSD）	6.2°	17.3°

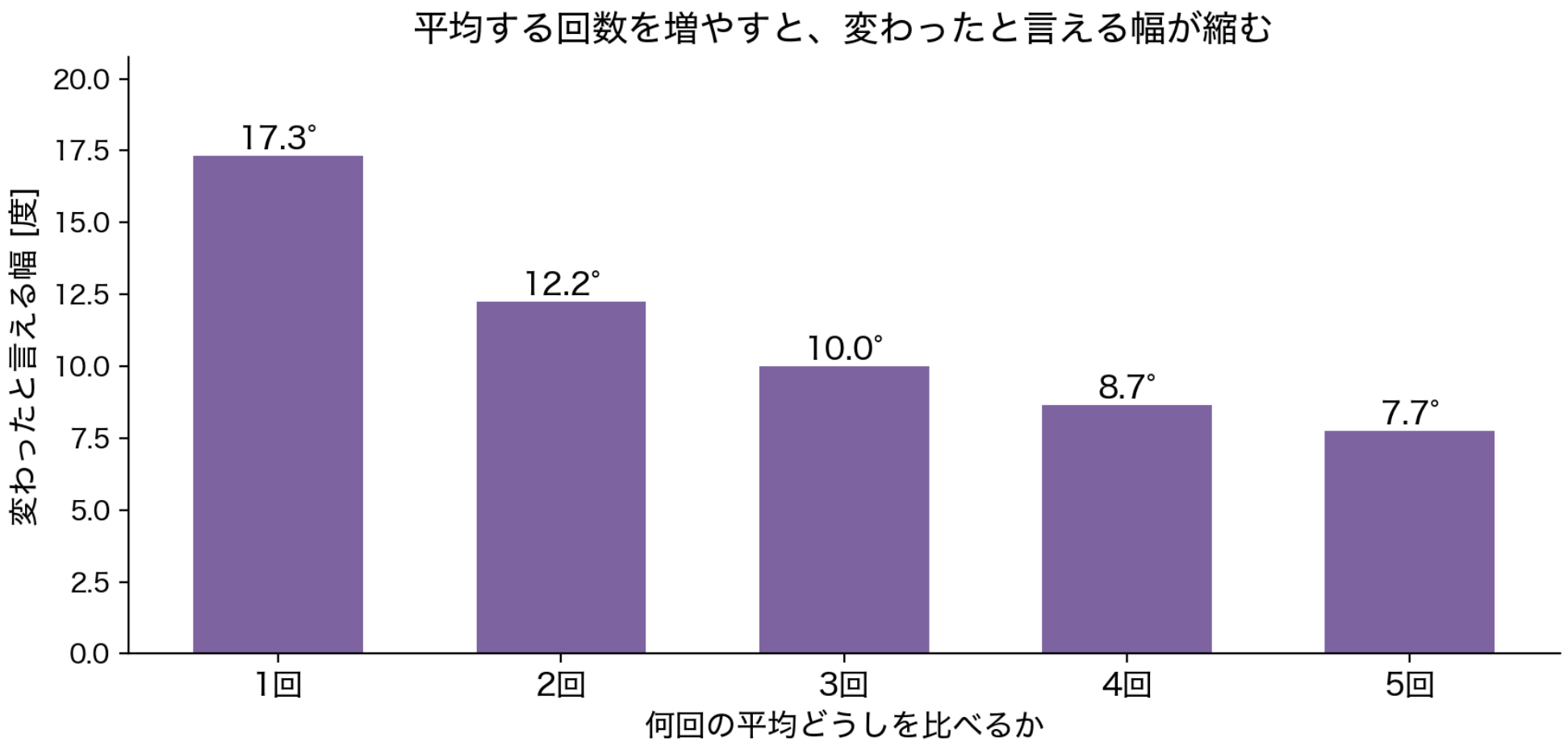
ゴニオメーター：Kolber & Hanney（2012）、健常者30人。論文の値はSEM 2°。幅は同じ計算で出した

なぜ動画のほうが3倍も大きいのか

ゴニオメーターは「最大まで上げて止めた姿勢」を測る。今日の動画は、最大を狙っていない繰り返しを測っている

揺れは測り方で小さくできる

- 毎回「できるところまで上げて止める」と指示する
- 同じ向き・同じ距離から撮る
- 数回の平均で比べる。5回の平均どうしなら、幅は約7.7°



平均すると揺れが打ち消し合い、幅は回数の平方根で割った大きさになる（17.3÷2.24）

演習2：その数字を確かめる

押すセル

セル	していること	出てくるもの
10〜13	全コマの角度を出し、正解と重ねて差を出す	グラフ、差4.3°と4.4°
14	5回のピークの揺れと、変わったと言える幅を出す	SDと、変わったと言える幅の表
15	正面・斜め・横の3本で、正解との差を比べる	3行の表
16	自分の動画を選んで測る	2Dと3Dの線

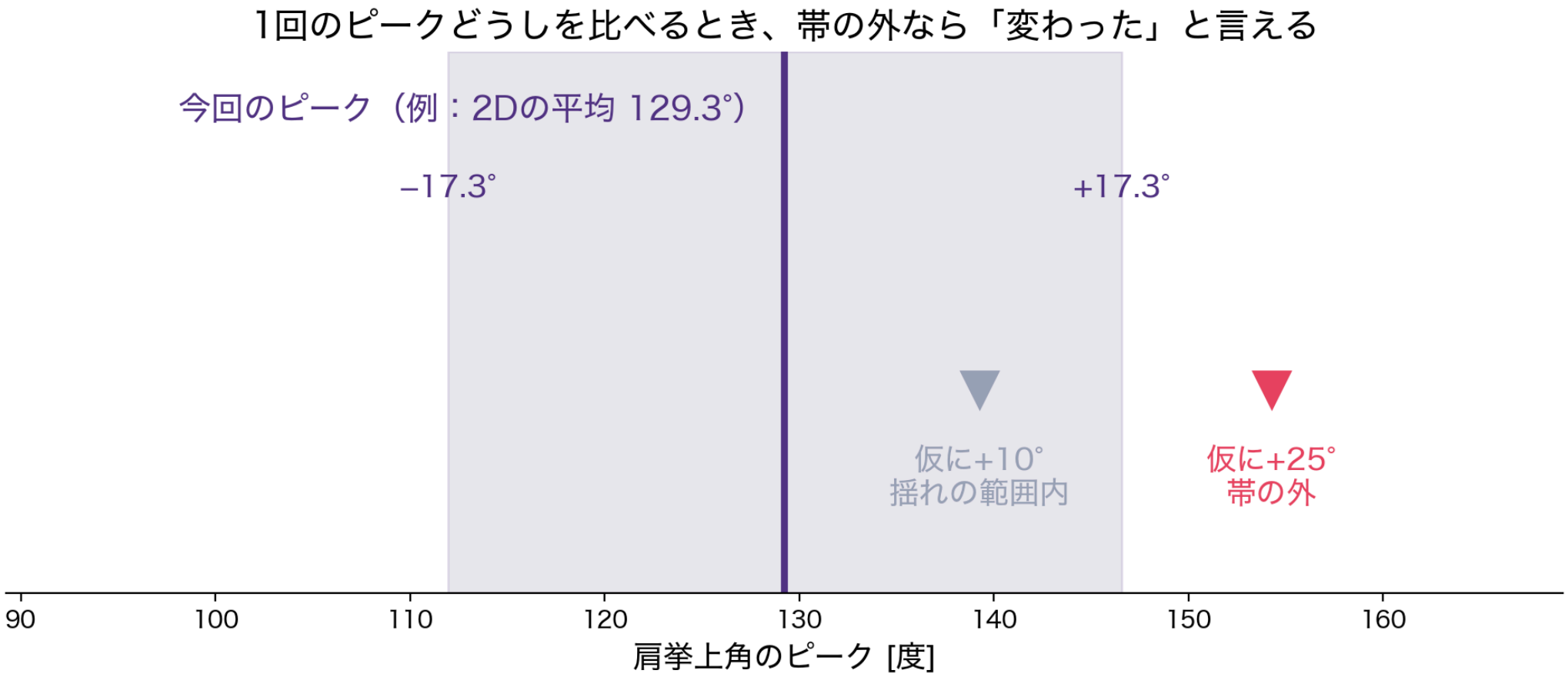
14の表では、変わったと言える幅がMDC95と出る

撮って、測る

1. 隣の人に、腕を横に5回上げてもらい、正面から全身が入るように撮る
2. 動画をColabを開いている機器に移し（スマホでColabを開いてもよい）、ノートの「16.」を押して選ぶ
3. 線を見て、ノートの「17. 演習2の問い」の答えを手元にメモする

良くなったと言うための条件

1. 毎回、同じ撮り方・同じ指示で撮る
2. 1回の値で比べず、数回の平均で比べる
3. 変化が、その撮り方の「変わったと言える幅」を超えている

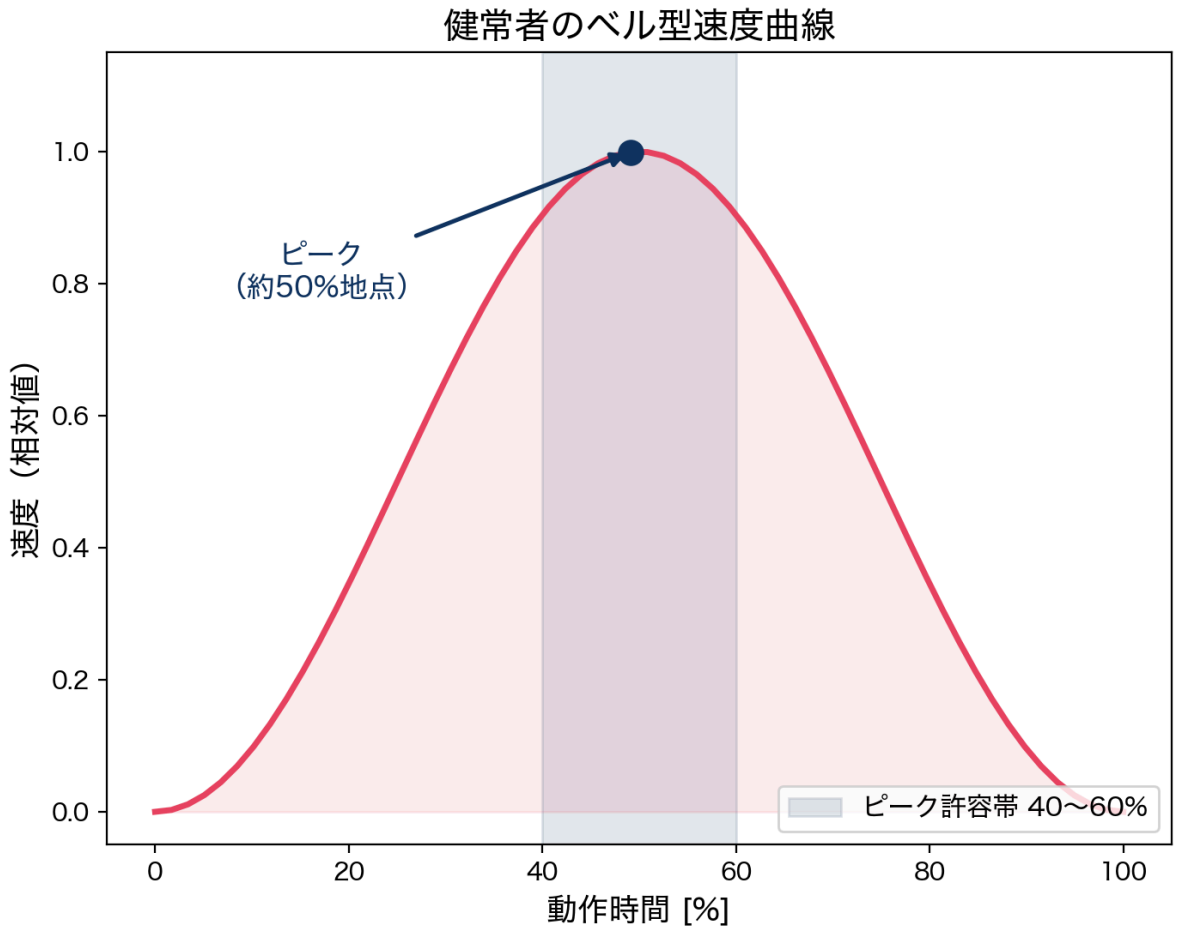


5. どこまで、ではなく、どう動くか

どこまで上がるかは測れた。では、どう動くかは測れるか

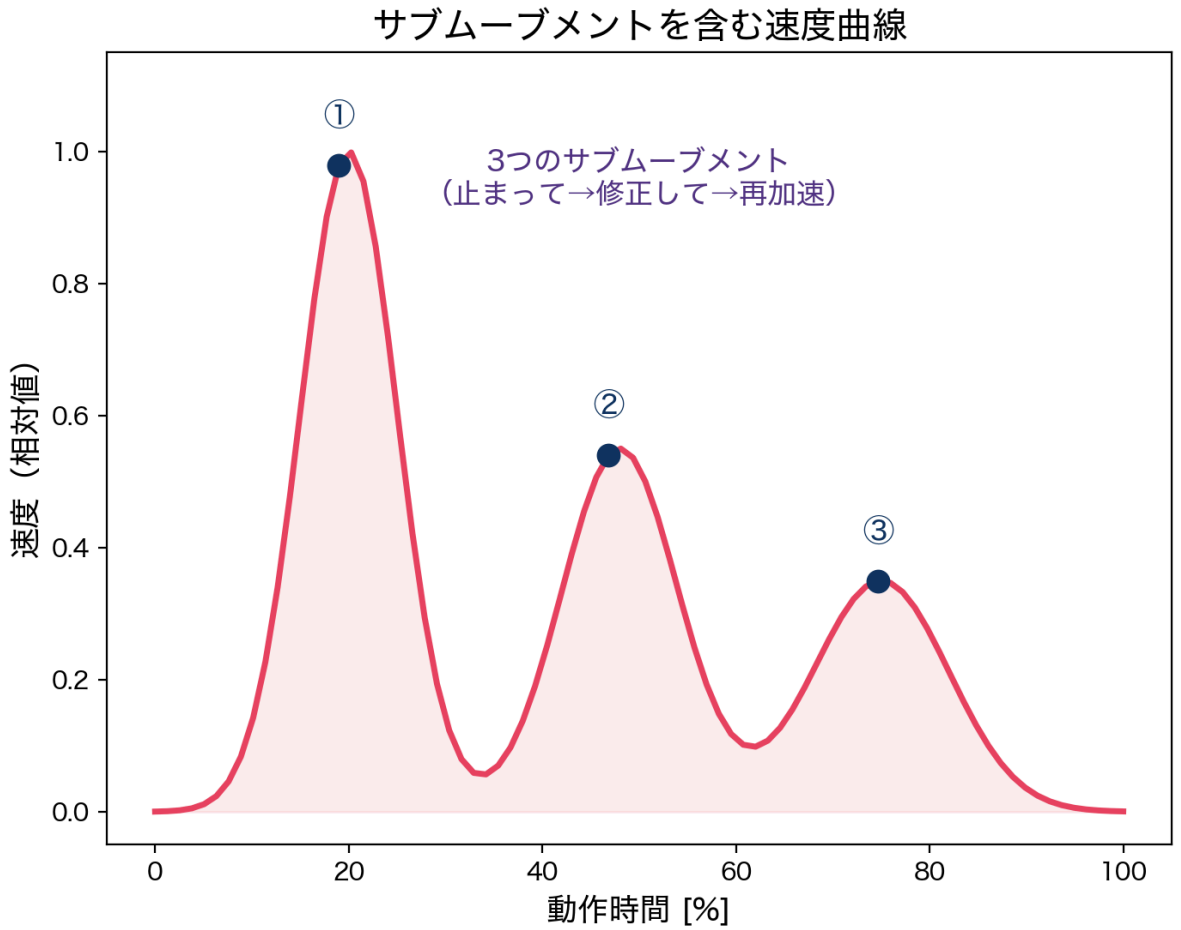
なめらかな動きはベル型

- 手の速さは、すっと上がって、すっと下がる。1つの動きに山は1つ（模式図）



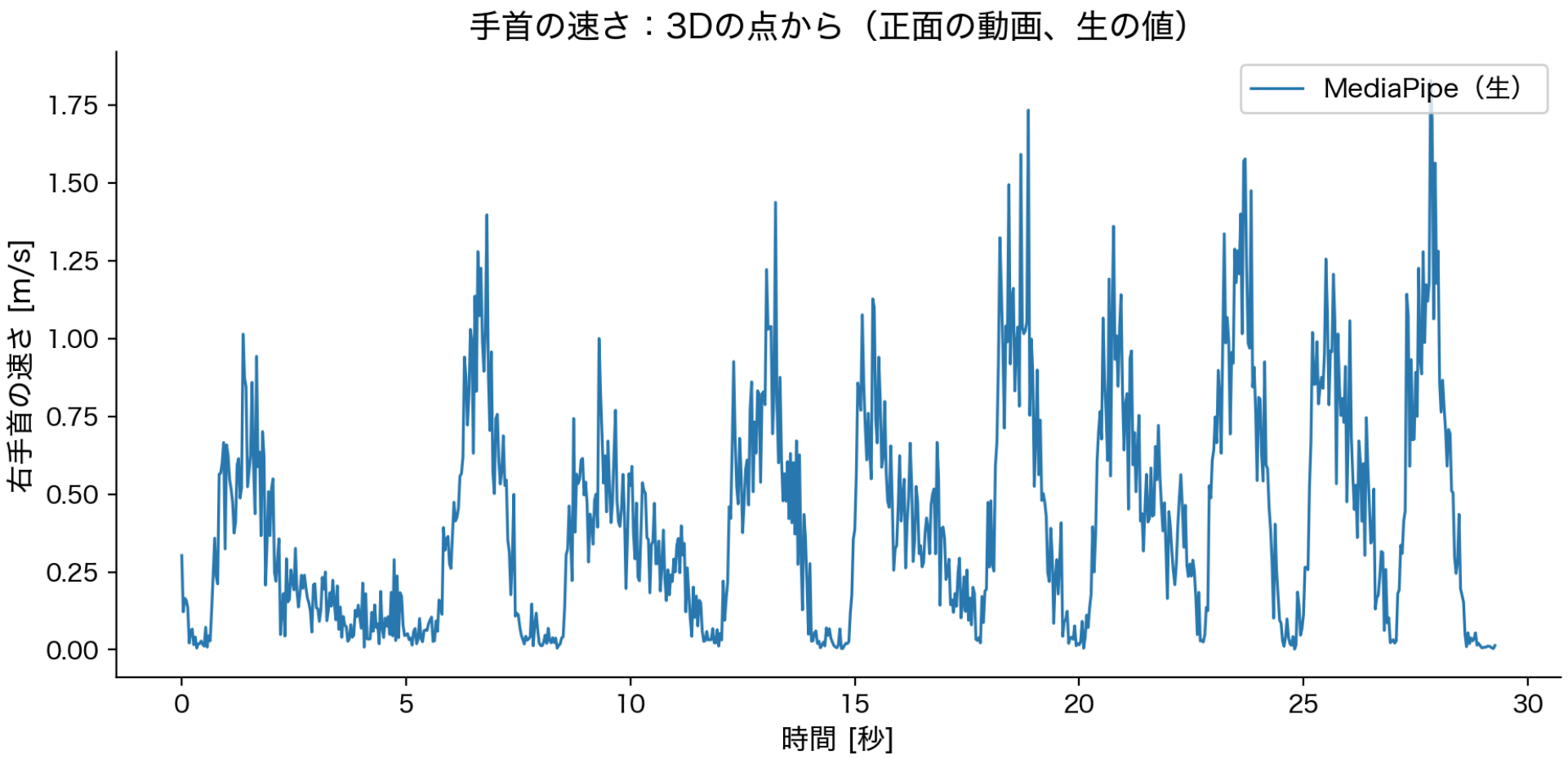
迷うと山が増える

- 止まりかけては動き直すと、山が複数になる。1つ1つの山をサブムーブメントと呼ぶ（模式図）



速さの出し方

- 右手首の位置が1コマで動いた距離を、1コマの時間（1/30秒）で割る
- 正面の動画で、いちばん速いときは1.83 m/s（生の値）

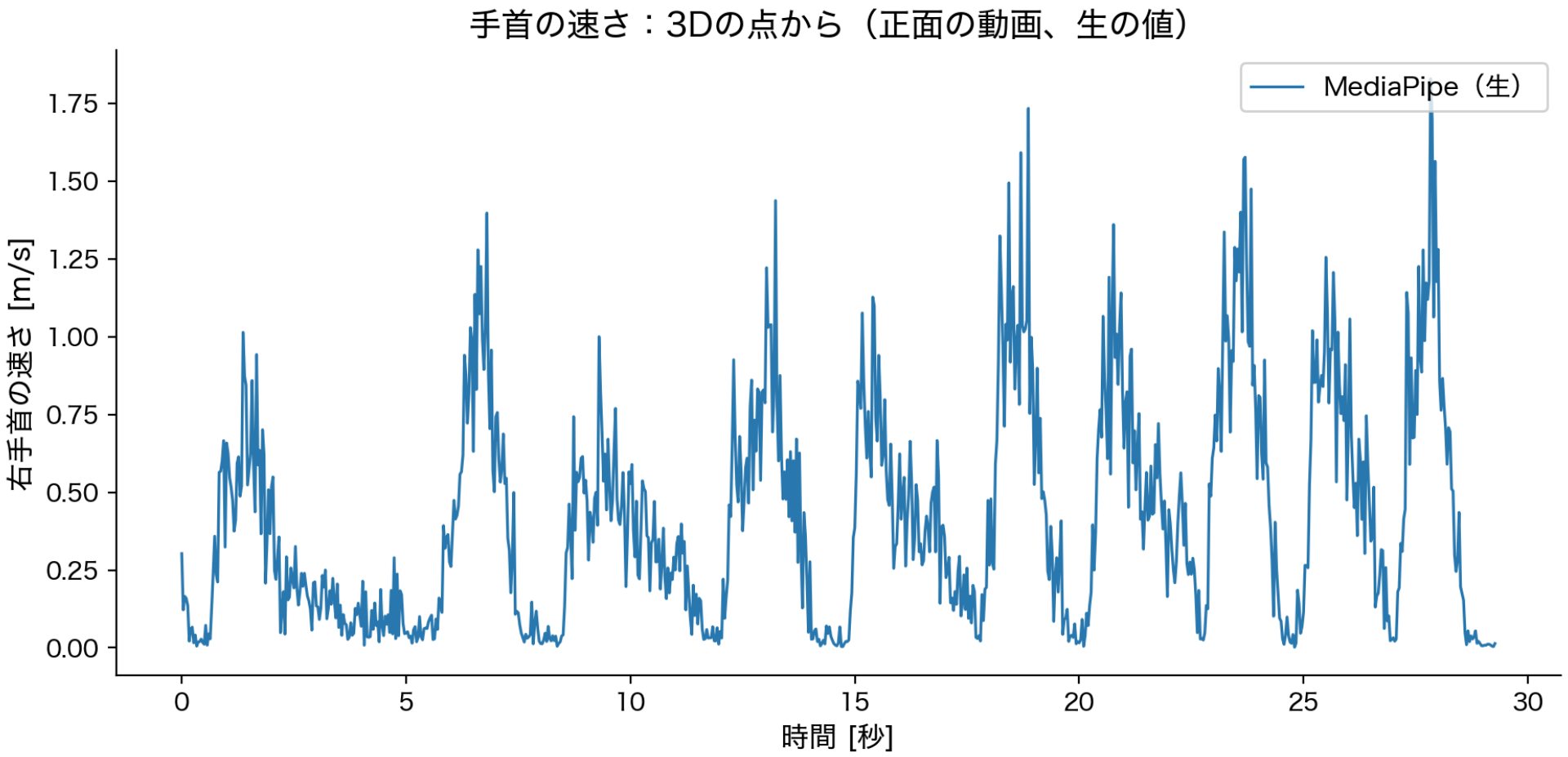


3Dだからm/sで出せる

3Dの点はメートル単位。2Dの点（ピクセル）からは、メートルの速さは出ない

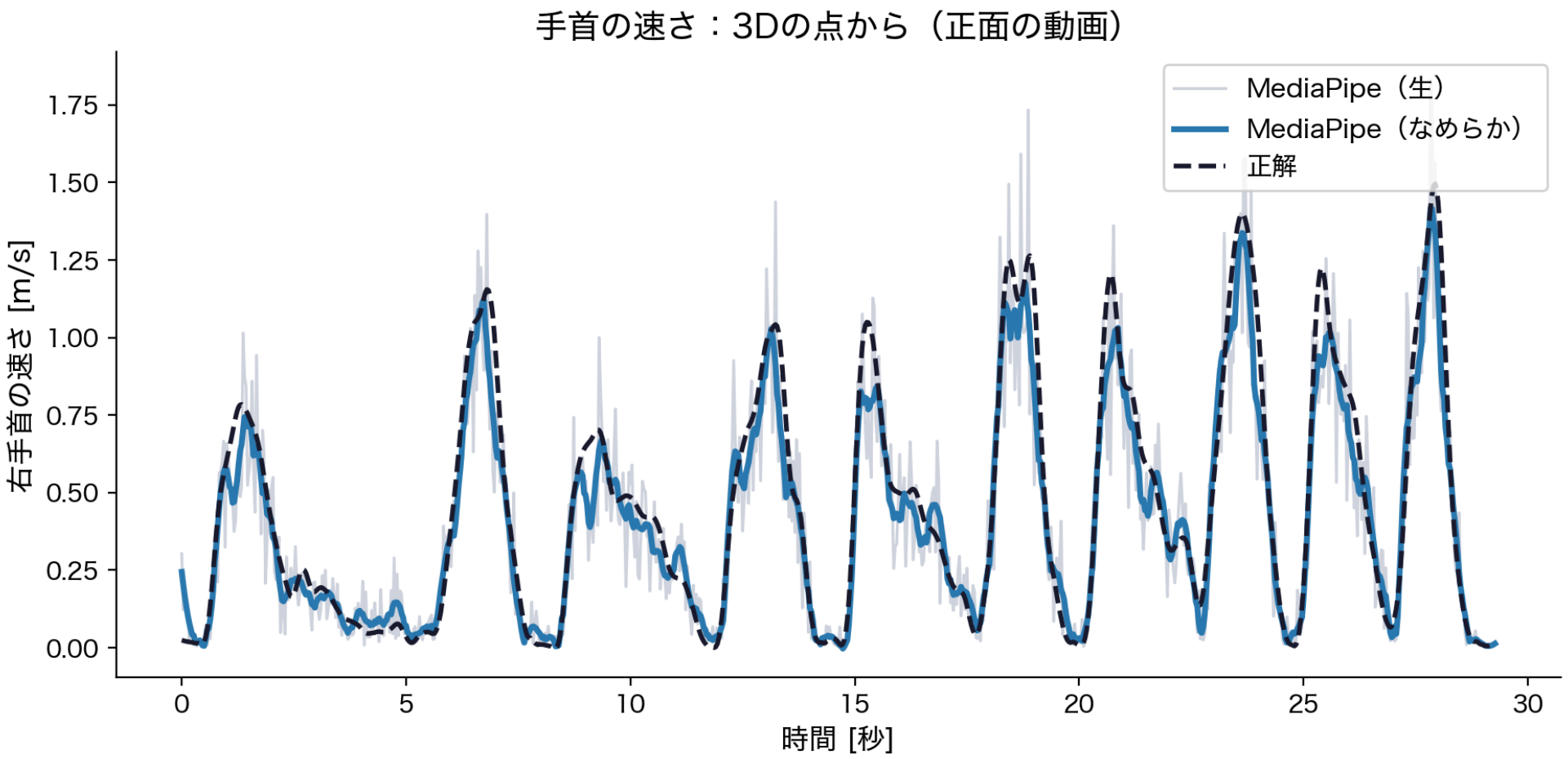
生の速さはぎざぎざ

- 推定した位置がコマごとに少し揺れ、速さにするとその揺れが大きく出る



なめらかにすると正解に重なる

- 前後15コマを使って曲線をならすと、黒い正解の線に重なる
- ならすと、いちばん速いときは1.83 m/sから1.42 m/sに下がる



山を数える

	山の数	いちばん速いとき
MediaPipe	11	1.42 m/s
正解	10	1.50 m/s

- いちばん速い山の1割より低い山は数えない
- MediaPipeと正解の速さの相関は0.98（1に近いほど、2本の線の形がそろう）

正解の10個は、5回×上げ下げ

腕を1回上げて下ろすと、上げるときと下ろすときで山が2つできる

山が正解より多いのはなぜ？

推定した位置の小さな揺れで、1つの山が2つに割れることがある。Colabで出すと、山の数はさらに変わることがある

速さの形は正解とよく合う。ただし、山の数は推定の揺れに左右されやすい

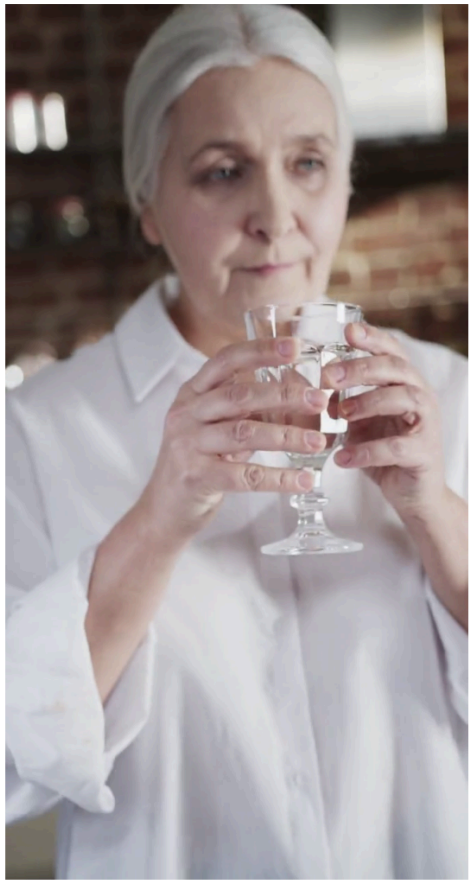
6. 生活の動き：飲水動作を見る

ここまでは、決められた運動（外転）だった。では、生活の中の動きはどう見えるか

グラスを口に運んで飲み、下ろす

- Pexelsで公開されている26秒の動画。モーションキャプチャーの正解はない

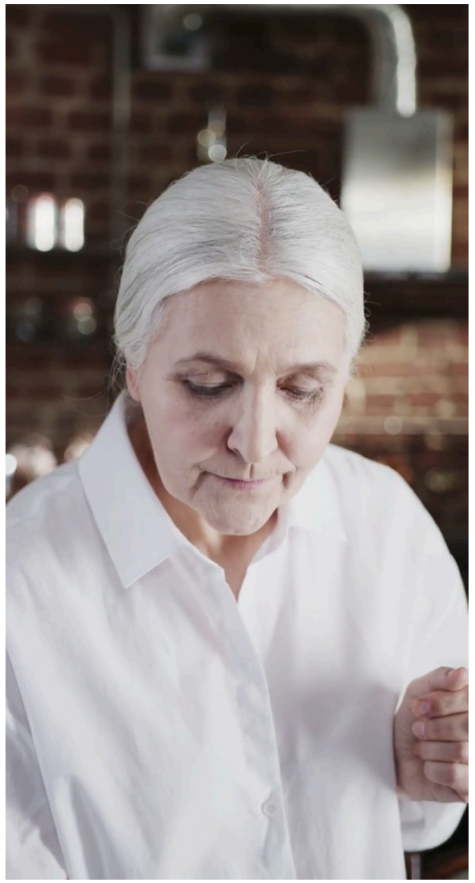
1秒：口元に運んだ



22.5秒：下ろし始め

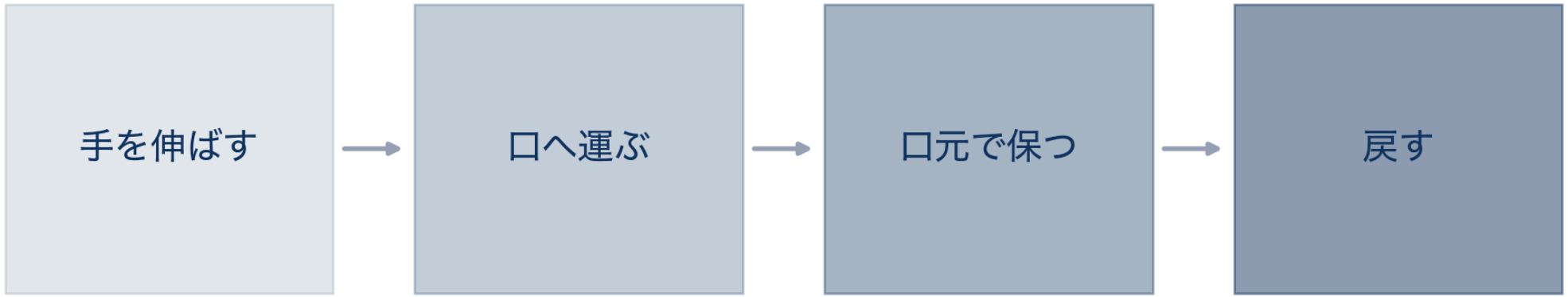


25秒：下ろした



飲水課題は上肢の評価でよく使う

- 1つの課題に、手を伸ばす・運ぶ・口元で保つ・戻すがそろっている
- 脳卒中後の上肢の運動学的評価で、勧められている課題の1つ
- ここでは角度の正しさは問わず、「動作の区切り」を読む



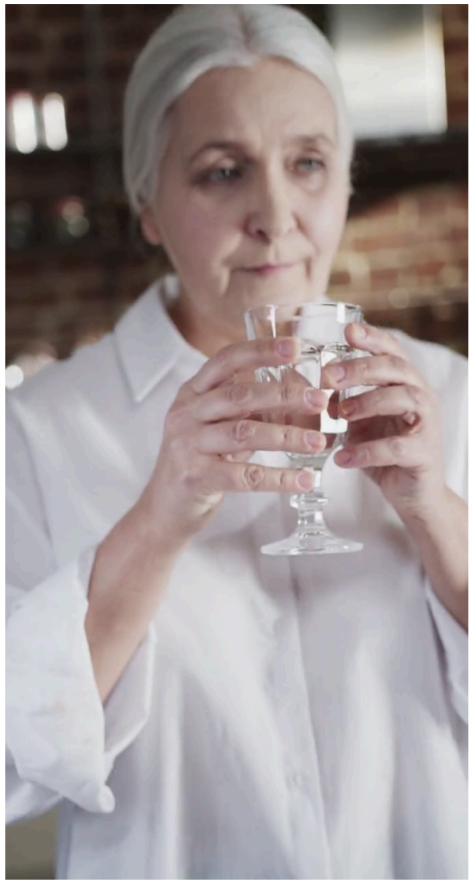
Kwakkelら（2019）、脳卒中後の上肢の動きの質の測り方についての合意（Neurorehabil Neural Repair 33:951–958）

手の高さと肘の角度

- 手の高さは、右手首の両肩の中点からの高さ（腰が写っていないため）
- 肘の屈曲角は、肘→肩と肘→手首のなす角を180°から引く

650コマで、肘の屈曲角は25°〜98°

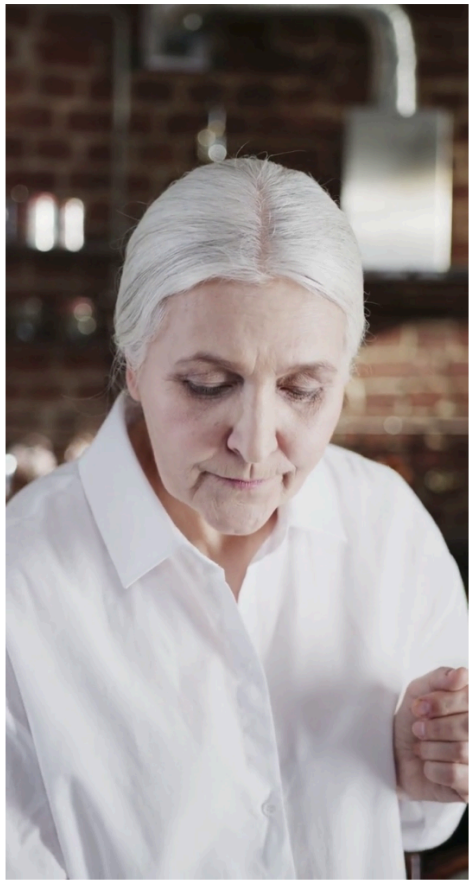
1秒：口元に運んだ



22.5秒：下ろし始め

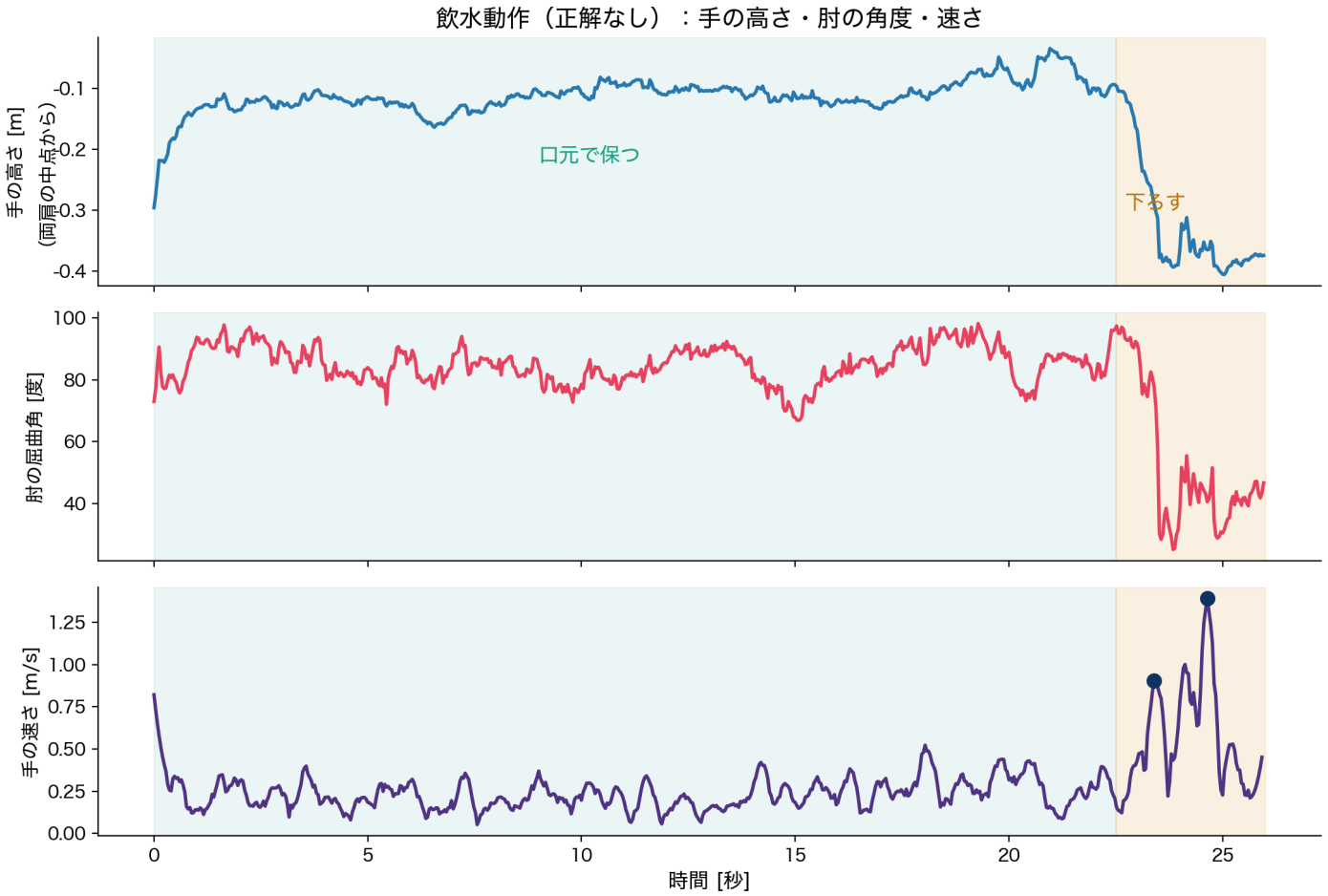


25秒：下ろした



口元で保ち、22.5秒から下ろす

- 手の高さは約20秒間ほぼ一定、肘は80〜95°。下ろすと肘は30°前後に伸びる



速さの山は2つ

口元で保つ間の小さな揺れを数えないよう、いちばん速いときの4割を超えた山だけを数える。山は23.4秒と24.6秒の2つ

持ち上げる山はどこに？

山は下ろすとき（23〜25秒）の2つだけ。動画が持ち上げる途中から始まるので、持ち上げの山は取れない。どこから撮り始めるかで、測れるものが決まる

7. 手指を見る

肩・肘・手首の次は、手。体のモデルとは別の、手のモデルを使う

手の21点

- 0が手首、5〜8が人差し指（5が付け根、6がPIP、7がDIP、8が指先）

手の21点（できた回、手首がいちばん高いコマ）



2つの数で読む

1. 人差し指のPIPの屈曲角：PIPを軸に、PIP→付け根とPIP→DIPのなす角を180°から引く
2. 手首の高さ：最初の15コマからの上がり方を、手の大きさ（手首→中指の付け根）を1として表す

手の21点（できた回、手首がいちばん高いコマ）



最初の15コマ（0.5秒）は、まだ手を置いている。1コマだけだと推定の揺れが入るので、15コマの真ん中の値を始まりの高さにする

手の大きさで割るので、カメラからの距離が違っても比べられる

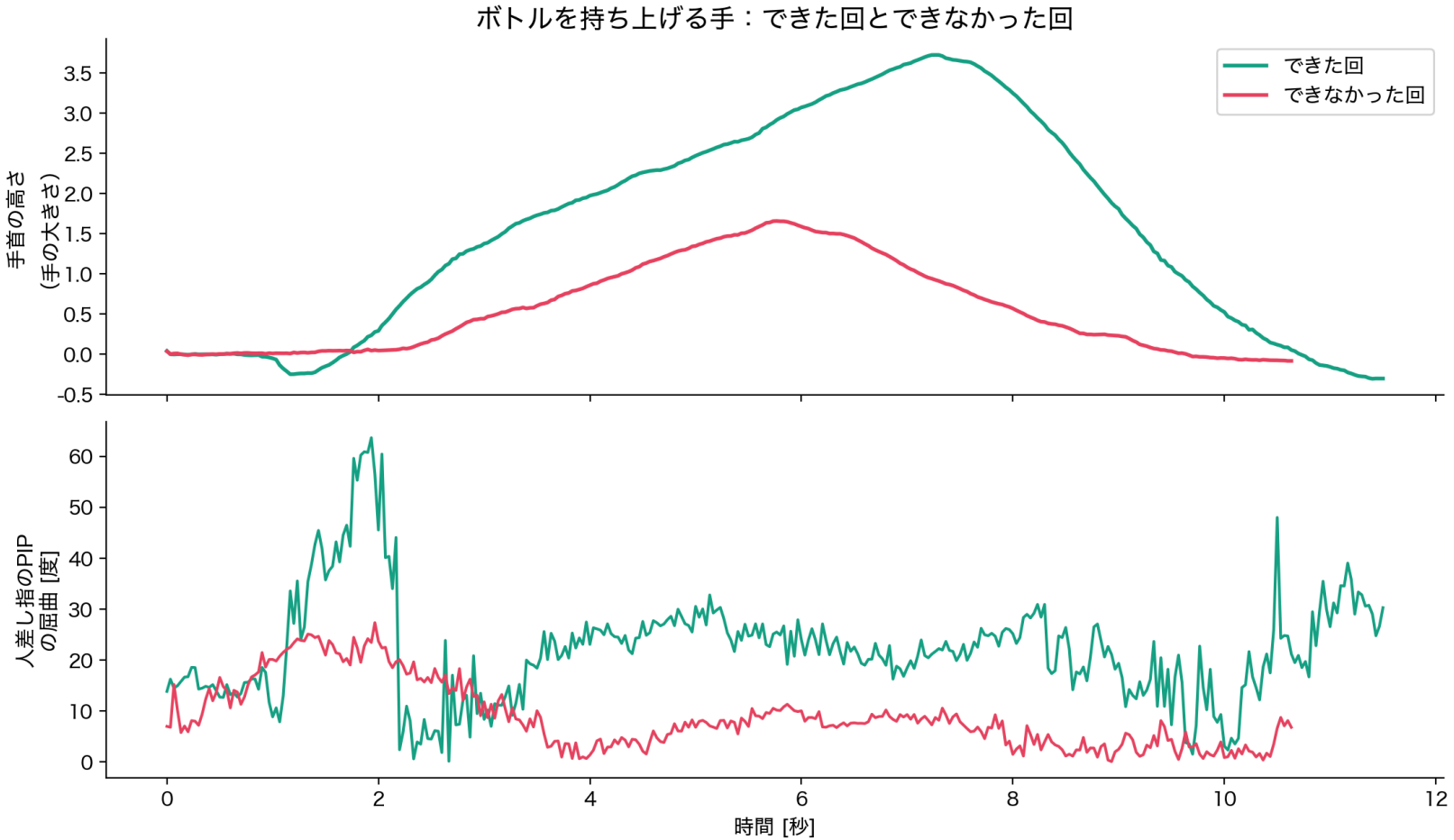
できた回とできなかった回

	人差し指のPIPの屈曲（中央値＝真ん中の値）	手首の上がり方の最大
できた回	21.8°	手の大きさの3.73倍
できなかった回	7.6°	手の大きさの1.66倍

Mendeley Dataの上肢運動の動画。健常な人が「できた回」と「できなかった回」を演じたもの（CC BY 4.0）

できなかった回は持ち上がらず、握りも浅い

- 手首は半分ほどしか上がらず、指の曲がりも小さい



この動画には正解がない。差は見えても、角度が正しいかは確かめられていない

演習3：どう動くかを見る

押すセル

セル	していること	出てくるもの	誰が
18〜21	手首の速さを出し、正解と重ね、山を数える	速さのグラフ、山の数	全員
22〜27	飲水動作の区切りと速さの山を見る	2段のグラフ、山の時刻	どちらか1つ
28〜31	できた回とできなかった回で、指と手首を比べる	2つの数、2段のグラフ	どちらか1つ

26は自分のリーチを撮るセル。時間がなければ飛ばして27へ。スライドの数は講師の手元で出したもので、Colabでは山の数が変わることがある

問いに答える

1. 全員：ノートの「21. 演習3の問い（速さ）」の答えを手元にメモする
2. 飲水動作を選んだ人：「27.」に答える
3. 手指を選んだ人：「31.」に答える

動き方の変化も、同じ撮り方なら比べられる。ただし、正解のない動きの角度は確かめていない

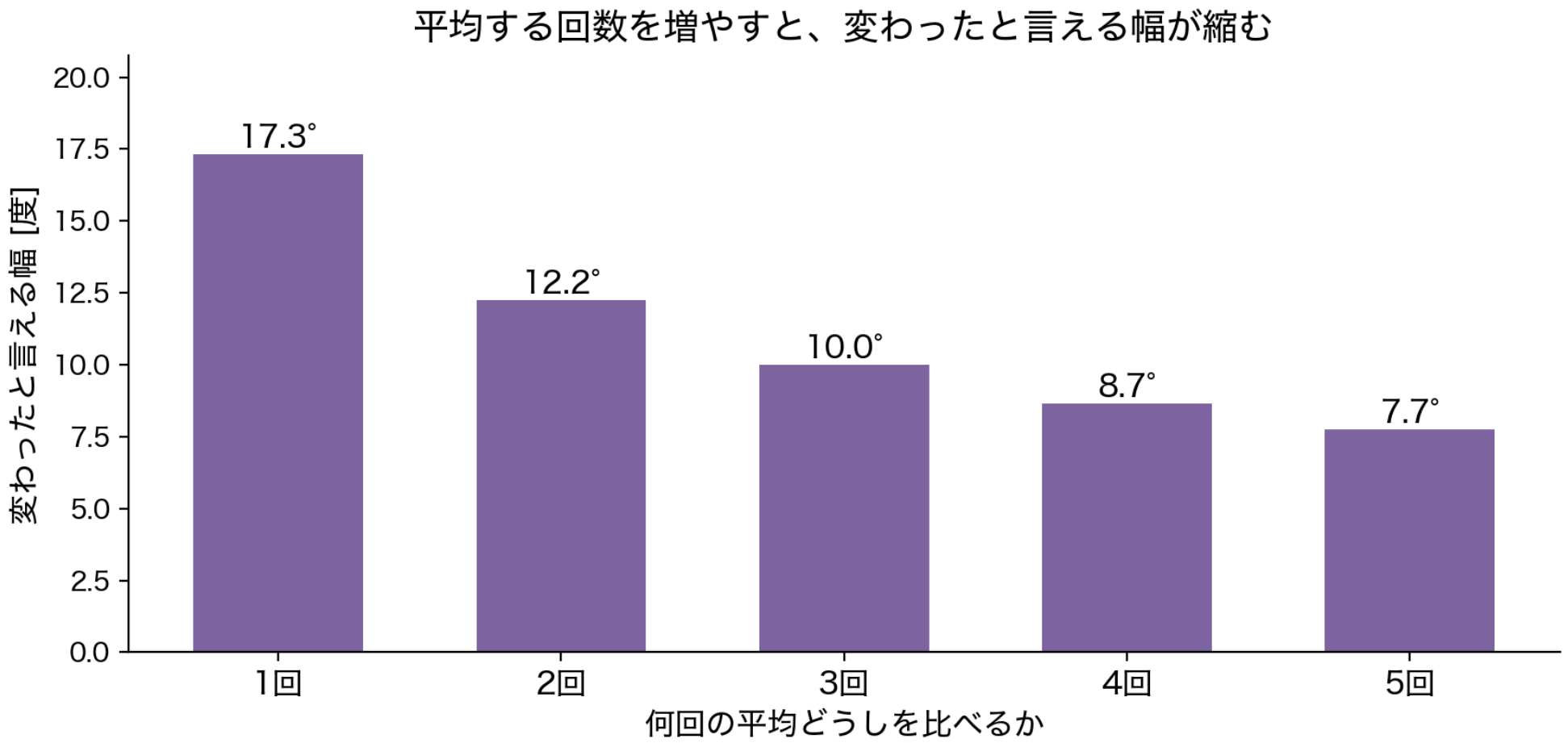
まとめ

今日の問い

スマホ動画1本から、この上肢は良くなったと言えるか

言えること

- 正面から撮れば、MediaPipeの2Dでも正解との差は4°ほど
- 今日の撮り方なら、1回のピークが17°を超えて変われば「変わった」と言える
- 撮る向きと指示をそろえ、数回の平均で比べれば、この幅は小さくできる



まだ言えないこと

- 確かめたのは健常な人の外転。屈曲や患者さんの動きは確かめていない
- 日をまたいだ揺れは測っていない。幅はもっと広いかもしれない
- 飲水動作と手指は正解がなく、角度の正しさは確かめていない

先の研究：点数が頭打ちの後も

	中身
対象	神経疾患の患者20人、47回の評価、ARATの1174課題
方法	臨床のARATの評価を、そのままマーカーレスで撮った
結果	ARATの点が満点近くで止まった後も、動きの指標は改善をとらえた

Ungerら（2026）、arXiv:2607.23608。査読前の論文

持ち帰る1文

同じ撮り方で何度か測り、揺れの幅を超えた変化だけを「良くなった」と言う

配布物

もの	使い方
本編のスライド（PDF）	今日のスライド
発展編のスライド（PDF）	挙上面と挙上角・代償・SAM 3D Bodyなどの最新モデル・コードの読み方（発展0）
実習ノート（本編）	Colabで開き、上から全部押す
発展のノート	発展編A・Bの実習（任意）
発展のノートC	SAM 3D BodyをColabのT4 GPUで動かす（任意、Hugging Faceの申請が要る）
配布データ	ノートが自動で読み込む（REHAB24-6、Pexels、Mendeley Data）